

MBA EM
DATA SCIENCE

**Pesquisa Operacional e
Modelos de Otimização II**

Prof. Dr. Cassiano Augusto Isler

MBAUSP
ESALQ

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

MBAUSP
ESALQ

Agenda da aula

- **Métodos de Solução de Modelos de Otimização**
 - Solução Gráfica
 - Motivação para Solução Analítica
- **Softwares para Resolução de Modelos de Otimização**
 - Solver
 - Biblioteca Python
- **Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos**

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Métodos de Solução de Modelos de Otimização

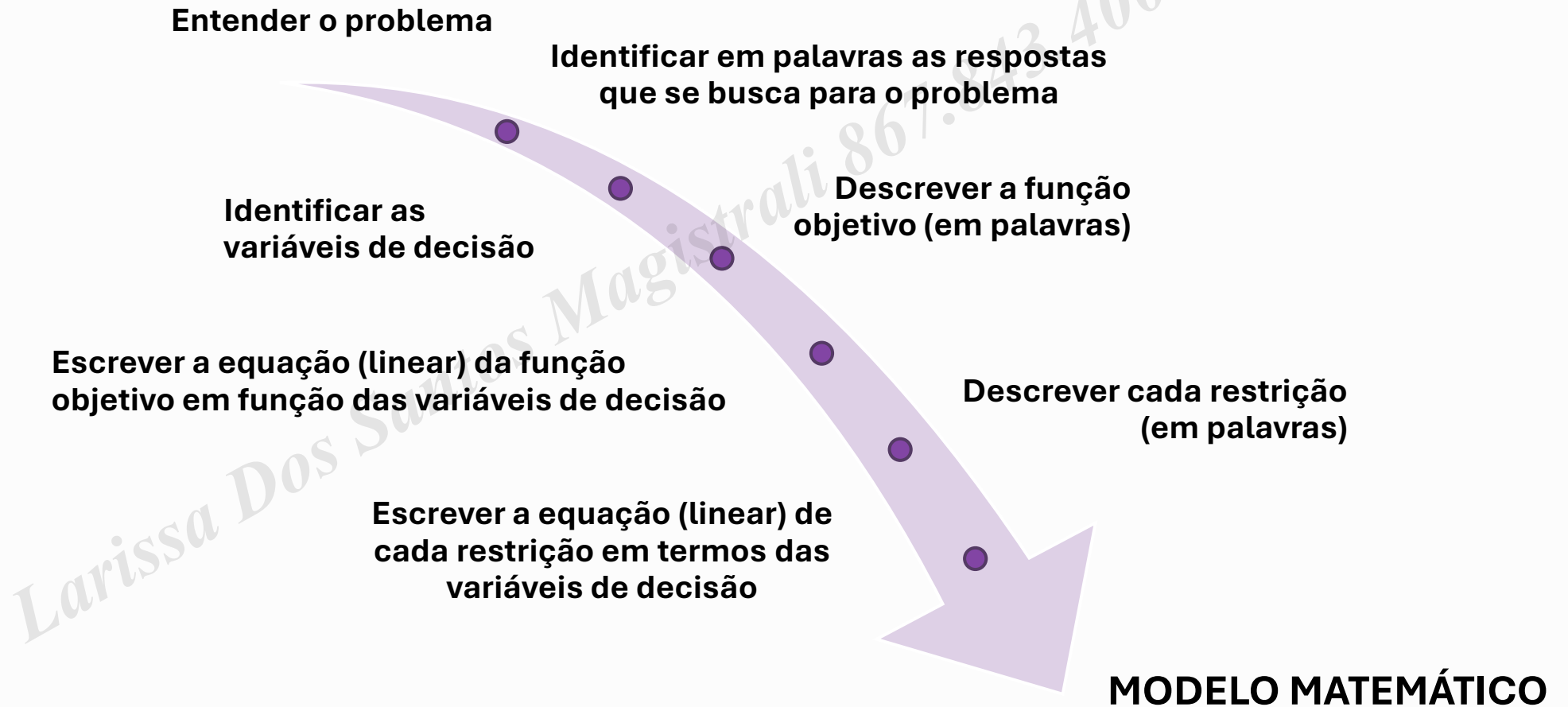
Solução Gráfica

Motivação para Solução Analítica

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Métodos de Solução de Modelos de Otimização

- Relembrando as etapas para construção de um modelo de otimização



Métodos de Solução de Modelos de Otimização

- Exemplo – Problema de Corte de Bobinas de Aço

Uma pequena metalúrgica busca maximizar sua receita com a venda de dois tipos fitas de aço, que se diferenciam pela qualidade do acabamento de corte. Essas fitas são obtidas a partir do corte de bobinas de grande largura, utilizando duas máquinas disponíveis na produção. A primeira máquina, mais antiga, possui capacidade de corte diário de até 4.000 metros de fita, enquanto a segunda, mais moderna, consegue cortar até 6.000 metros por dia. O lucro obtido pela venda das fitas depende da máquina utilizada: a produção na máquina antiga gera um lucro de R\$0,3 por metro cortado, enquanto a produção na máquina moderna rende R\$0,5 por metro cortado. No que se refere à mão de obra, cada mil metros de fita cortada na máquina antiga requer 3 homens-hora, ao passo que a máquina moderna consome apenas 2 homens-hora por mil metros. Considerando que a disponibilidade diária de mão de obra é de 18 homens-hora para operar ambas as máquinas, o objetivo é determinar quanto produzir em cada máquina de modo a maximizar o lucro total da metalúrgica.

Fonte: adaptado de Goldbarg, M.C; Luna, H.P.L. (2005) Otimização combinatória e programação linear: modelos e algoritmos. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier. Pág. 104.

Métodos de Solução de Modelos de Otimização

- Exemplo – Problema de Corte de Bobinas de Aço
- VARIÁVEIS DE DECISÃO

Quantidade metros de fita cortados na máquina antiga (x)

Quantidade metros de fita cortados na máquina moderna (y)

- FUNÇÃO OBJETIVO

“... quanto produzir em cada máquina de modo a maximizar o lucro total da metalúrgica”

A função objetivo é **maximizar o lucro total diário da metalúrgica** dado que cada metro de fita cortada gera receita de R\$0,3 na máquina antiga e R\$0,5 na máquina moderna.

$$\text{Maximizar } Z = 0,3x + 0,5y$$

Métodos de Solução de Modelos de Otimização

- Exemplo – Problema de Corte de Bobinas de Aço

- RESTRIÇÕES

- **Restrição de Capacidade de Corte da Máquina Antiga:** “... antiga, possui capacidade de corte diário de até 4.000 metros de fita ...”

$$x \leq 4000 \text{ (metros)}$$

- **Restrição de Capacidade de Corte da Máquina Moderna:** “... moderna consegue cortar até 6.000 metros por dia ...”

$$y \leq 6000 \text{ (metros)}$$

- **Restrição de Disponibilidade de Mão-de-Obra:** “... cada mil metros de fita cortada na máquina antiga requer 3 homens-hora, ao passo que a máquina moderna consome apenas 2 homens-hora por mil metros. Considerando que a disponibilidade diária de mão de obra é de 18 homens-hora ...”

$$\frac{3}{1000}x + \frac{2}{1000}y \leq 18 \rightarrow 3x + 2y \leq 18000 \text{ (homens-hora)}$$

- **Restrição de Domínio das Variáveis:** somente valores maiores ou igual a zero (não negativas).

$$x, y \geq 0$$

Métodos de Solução de Modelos de Otimização

- Exemplo – Problema de Corte de Bobinas de Aço

- MODELO MATEMÁTICO

Maximizar $Z = 0,3x + 0,5y$ (Maximização do lucro total diário da metalúrgica)

sujeito a

$x \leq 4000$ (Restrição de Capacidade de Corte da Máquina Antiga)

$y \leq 6000$ (Restrição de Capacidade de Corte da Máquina Moderna)

$3x + 2y \leq 18000$ (Restrição de Disponibilidade de Mão-de-Obra)

$x, y \geq 0$ (Restrição de Domínio das Variáveis)

Métodos de Solução de Modelos de Otimização

- Como obter a solução que maximiza a função objetivo?
- Qual a combinação de valores de x e y que maximiza o valor de Z ?

$$\begin{array}{ll}\text{Maximizar } Z = 0,3x + 0,5y & \text{sujeito a} \\ & x \leq 4000 \\ & y \leq 6000 \\ & 3x + 2y \leq 18000 \\ & x, y \geq 0\end{array}$$

- Algumas possibilidades:
 - Enumeração (inviável pela quantidade infinita de combinações possíveis)
 - Método Gráfico
 - Solução Analítica

Métodos de Solução de Modelos de Otimização

- SOLUÇÃO GRÁFICA

Maximizar $Z = 0,3x + 0,5y$

sujeito a

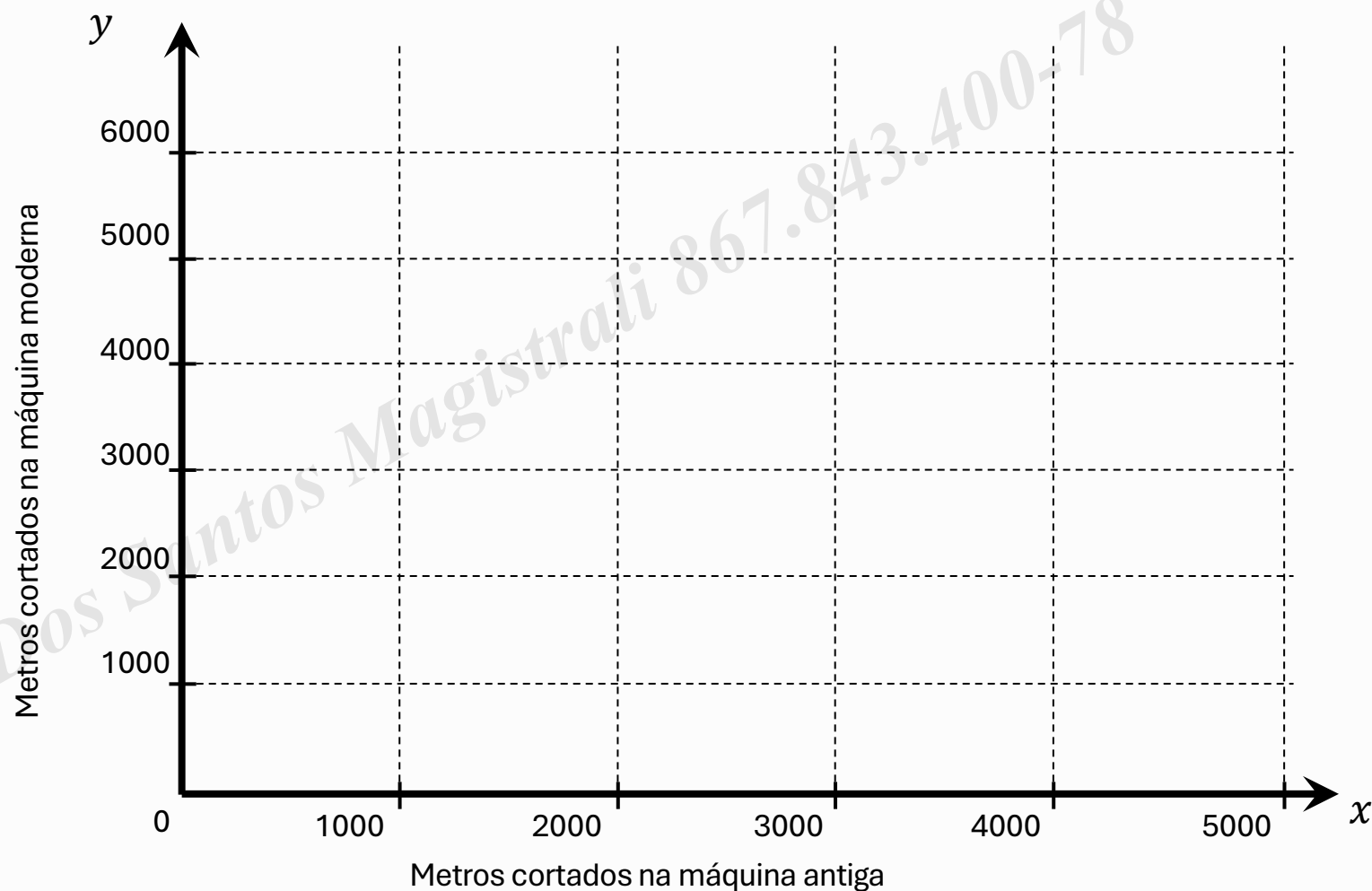
$$x \geq 0$$

$$y \geq 0$$

$$x \leq 4000$$

$$y \leq 6000$$

$$3x + 2y \leq 18000$$



Métodos de Solução de Modelos de Otimização

- SOLUÇÃO GRÁFICA

Maximizar $Z = 0,3x + 0,5y$

sujeito a

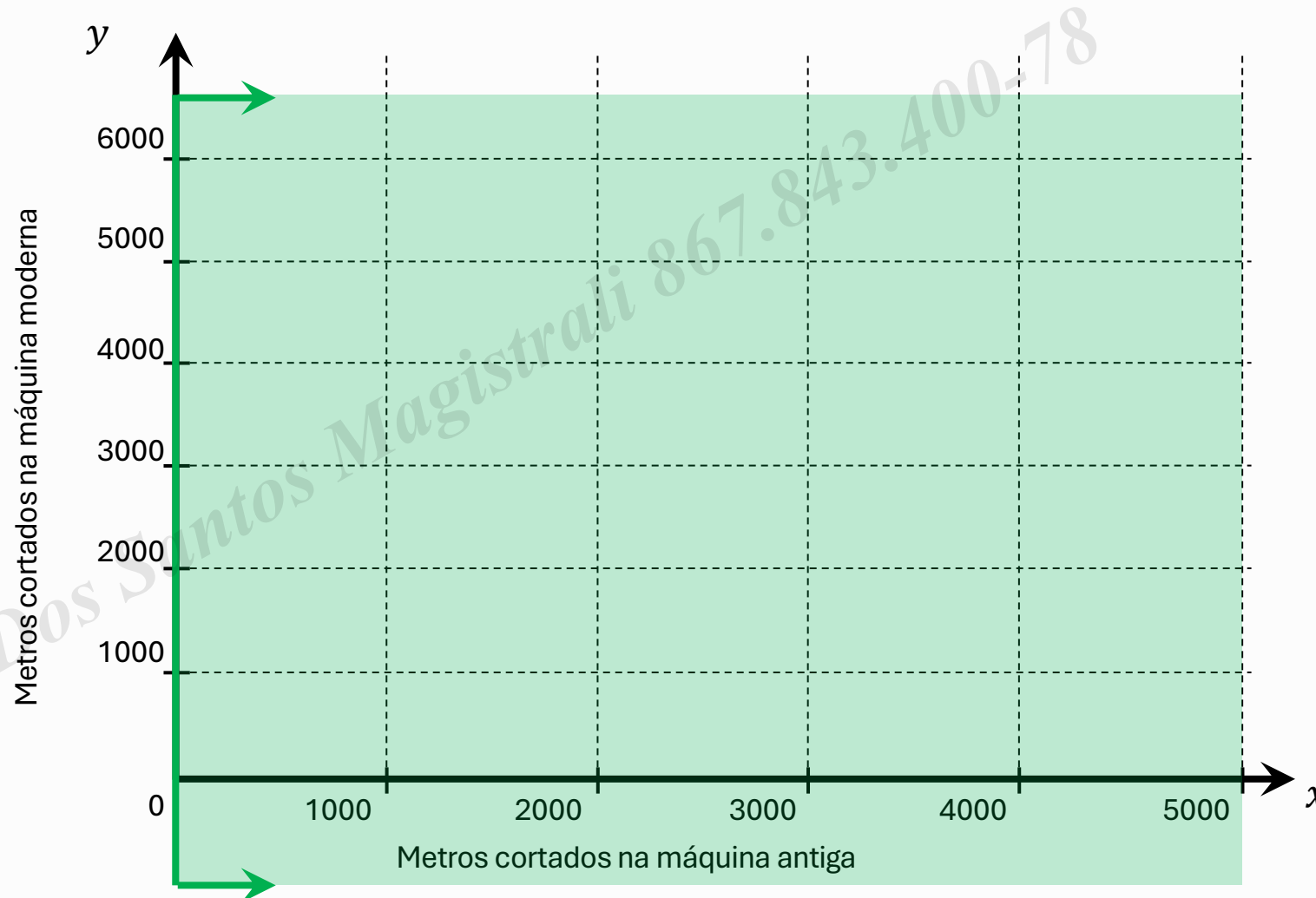
$$x \geq 0$$

$$y \geq 0$$

$$x \leq 4000$$

$$y \leq 6000$$

$$3x + 2y \leq 18000$$



Métodos de Solução de Modelos de Otimização

- SOLUÇÃO GRÁFICA

Maximizar $Z = 0,3x + 0,5y$

sujeito a

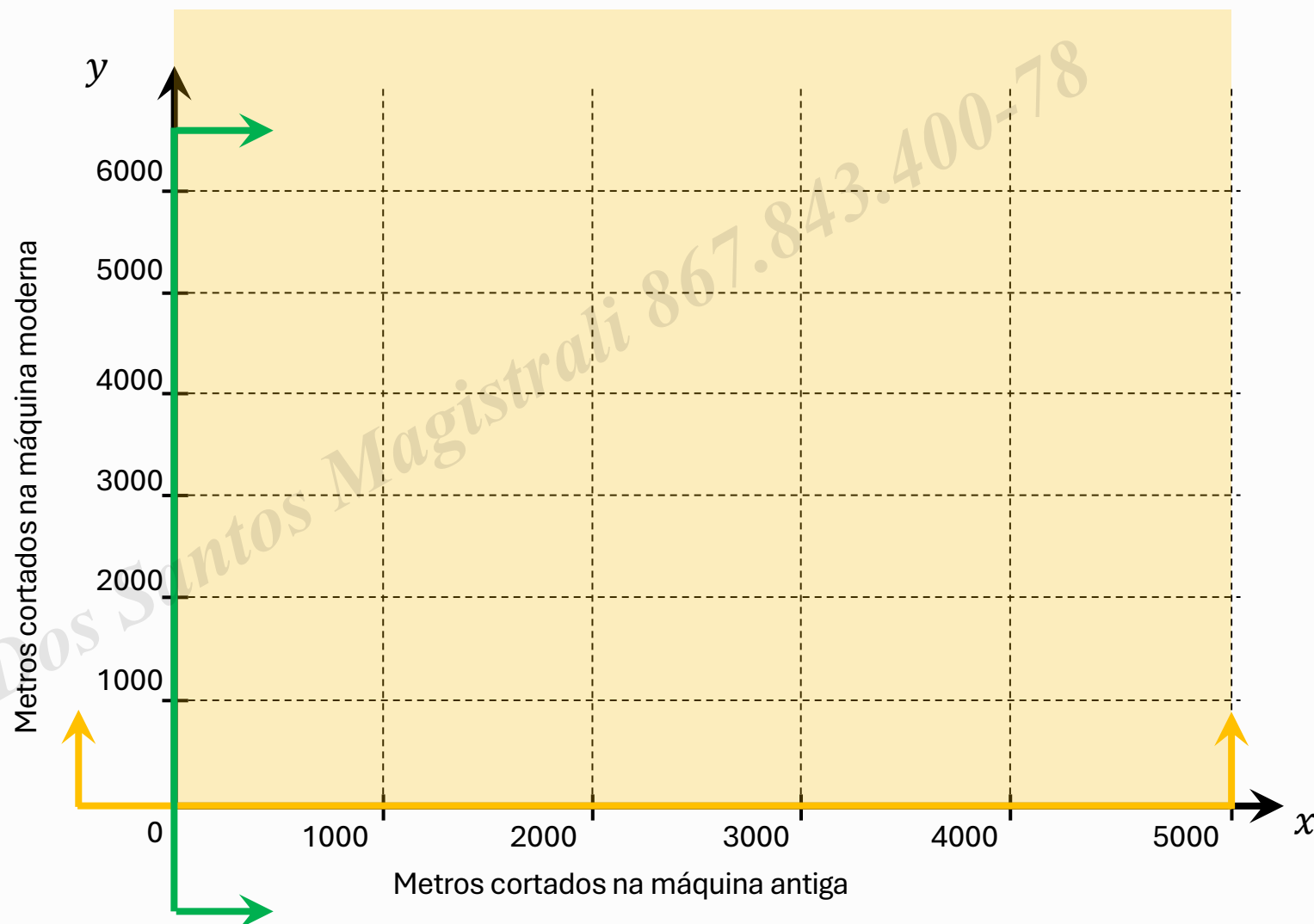
$$x \geq 0$$

$$y \geq 0$$

$$x \leq 4000$$

$$y \leq 6000$$

$$3x + 2y \leq 18000$$



Métodos de Solução de Modelos de Otimização

- SOLUÇÃO GRÁFICA

Maximizar $Z = 0,3x + 0,5y$

sujeito a

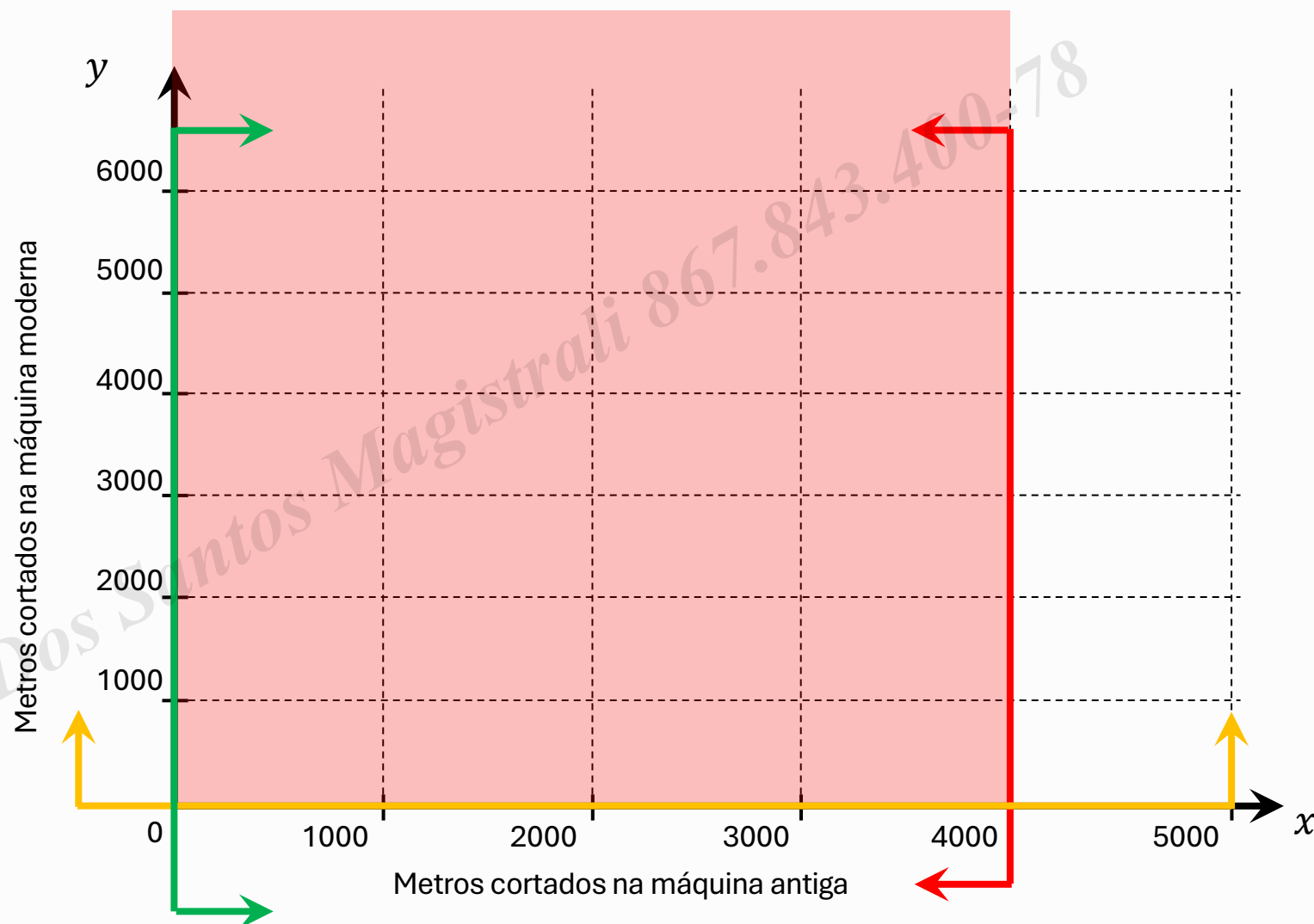
$$x \geq 0$$

$$y \geq 0$$

$$x \leq 4000$$

$$y \leq 6000$$

$$3x + 2y \leq 18000$$



Métodos de Solução de Modelos de Otimização

- SOLUÇÃO GRÁFICA

Maximizar $Z = 0,3x + 0,5y$

sujeito a

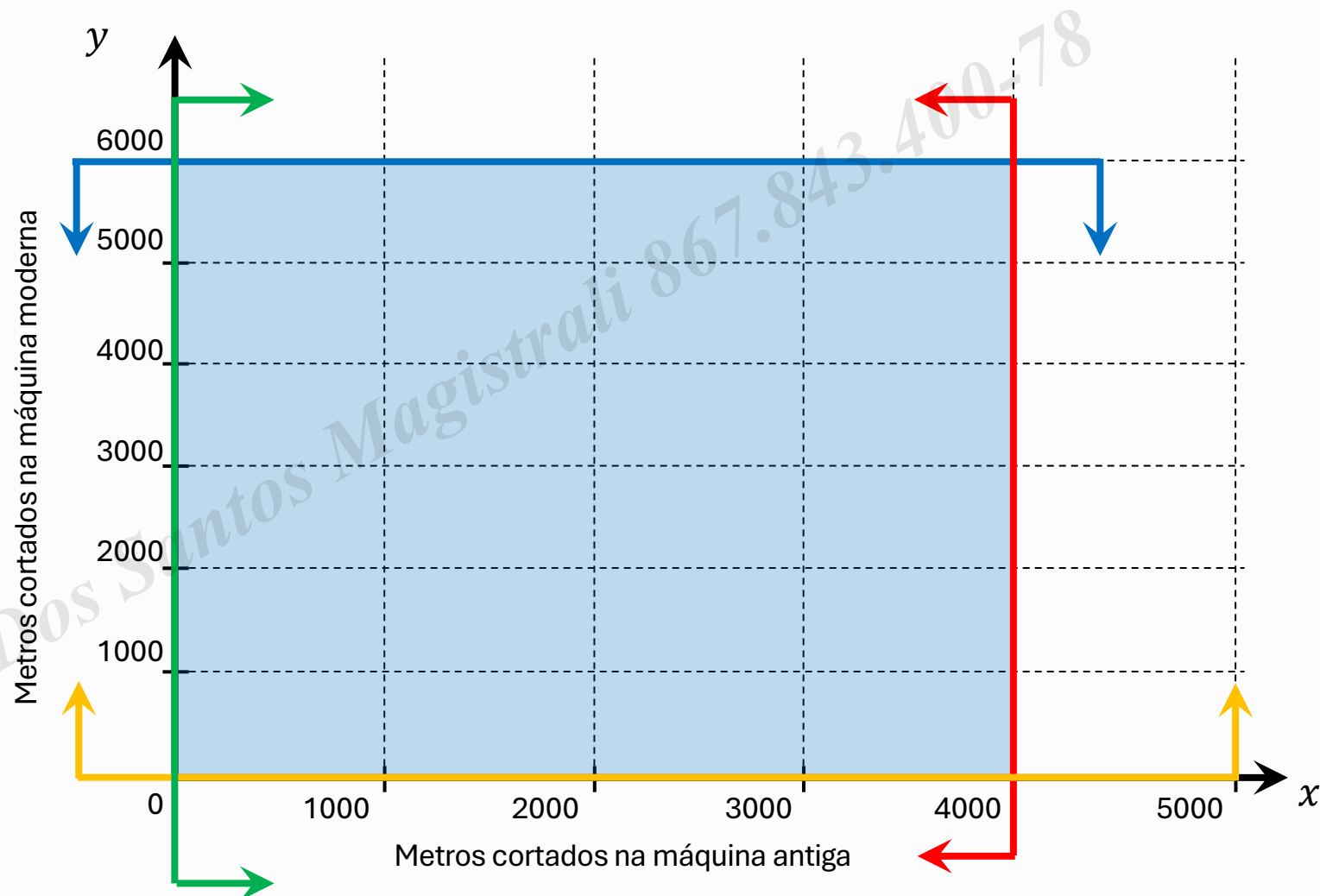
$$x \geq 0$$

$$y \geq 0$$

$$x \leq 4000$$

$$y \leq 6000$$

$$3x + 2y \leq 18000$$



Métodos de Solução de Modelos de Otimização

- SOLUÇÃO GRÁFICA

Maximizar $Z = 0,3x + 0,5y$

sujeito a

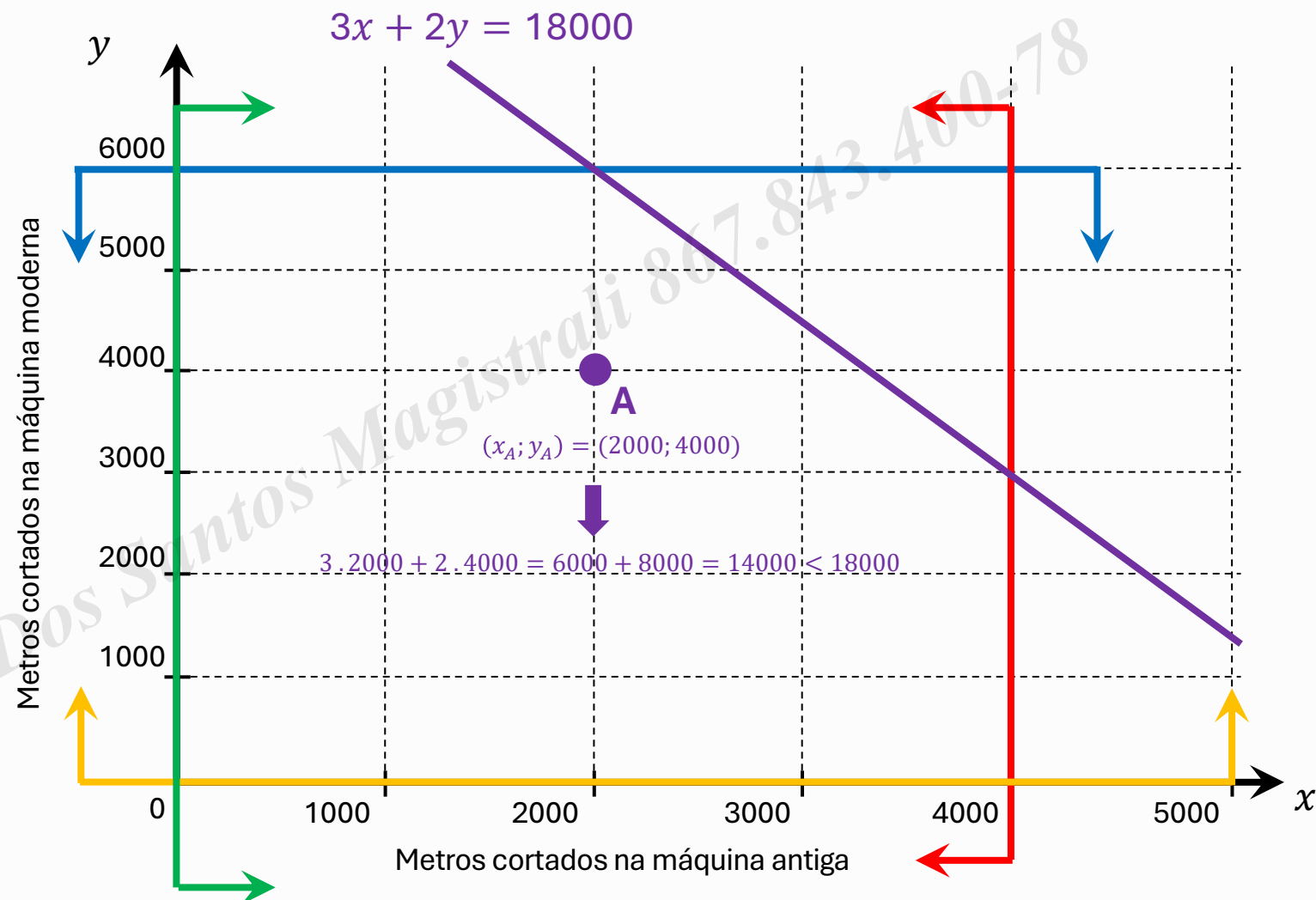
$$x \geq 0$$

$$y \geq 0$$

$$x \leq 4000$$

$$y \leq 6000$$

$$3x + 2y \leq 18000$$



Métodos de Solução de Modelos de Otimização

- SOLUÇÃO GRÁFICA

Maximizar $Z = 0,3x + 0,5y$

sujeito a

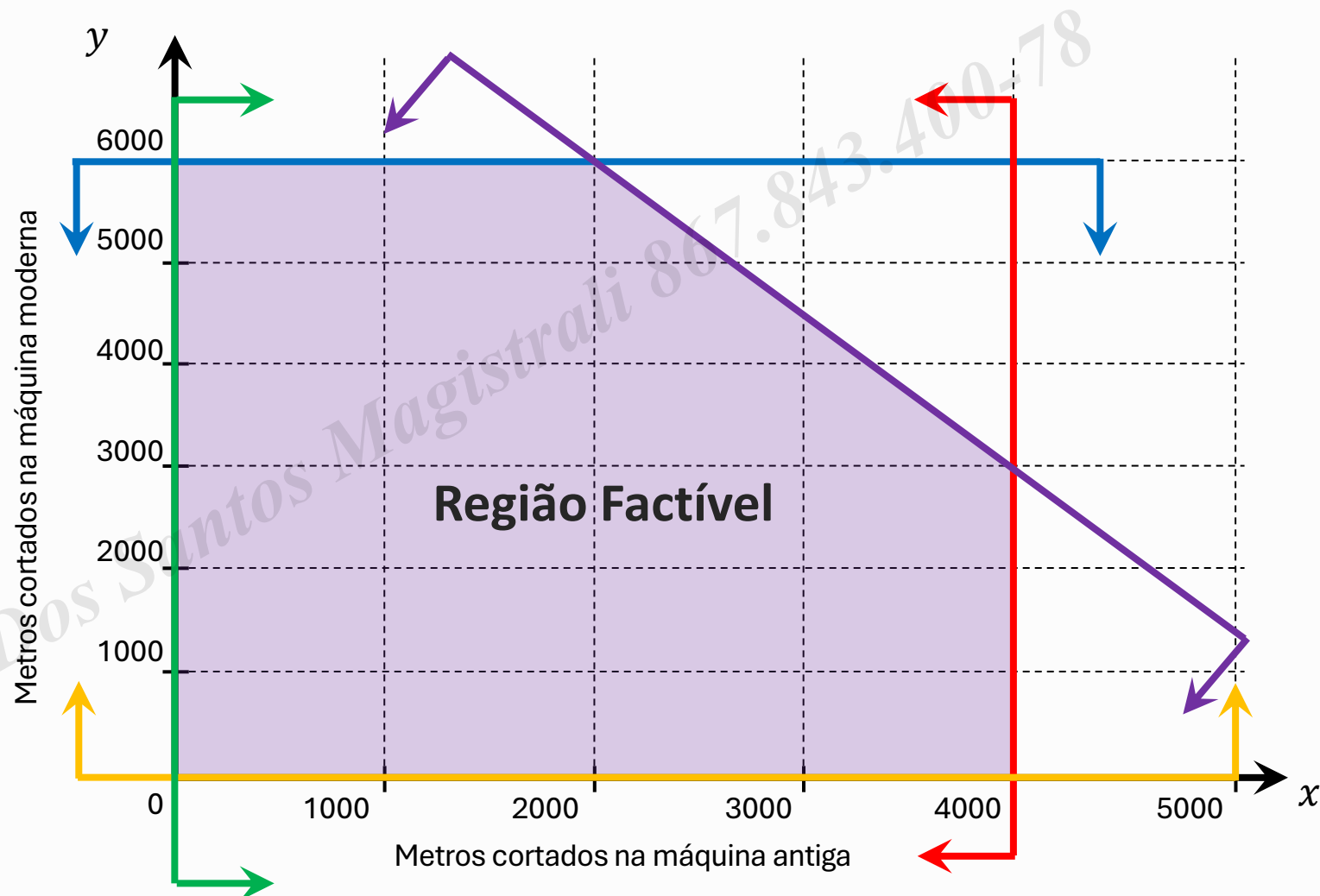
$$x \geq 0$$

$$y \geq 0$$

$$x \leq 4000$$

$$y \leq 6000$$

$$3x + 2y \leq 18000$$



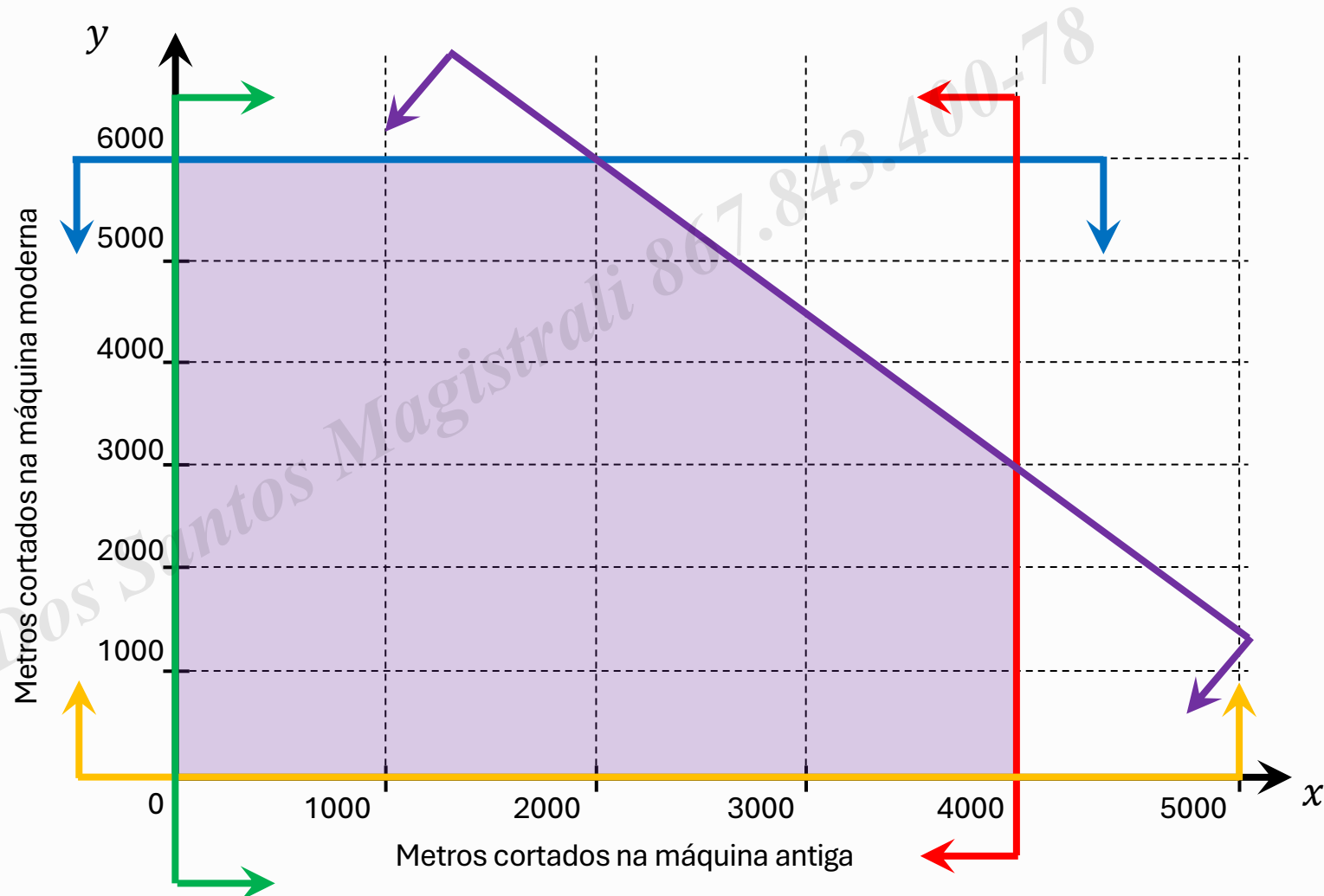
Métodos de Solução de Modelos de Otimização

- SOLUÇÃO GRÁFICA

Como representar a função objetivo?

Maximizar $Z = 0,3x + 0,5y$

Construa retas cujos pares $(x; y)$ resultem no mesmo valor de Z .



Métodos de Solução de Modelos de Otimização

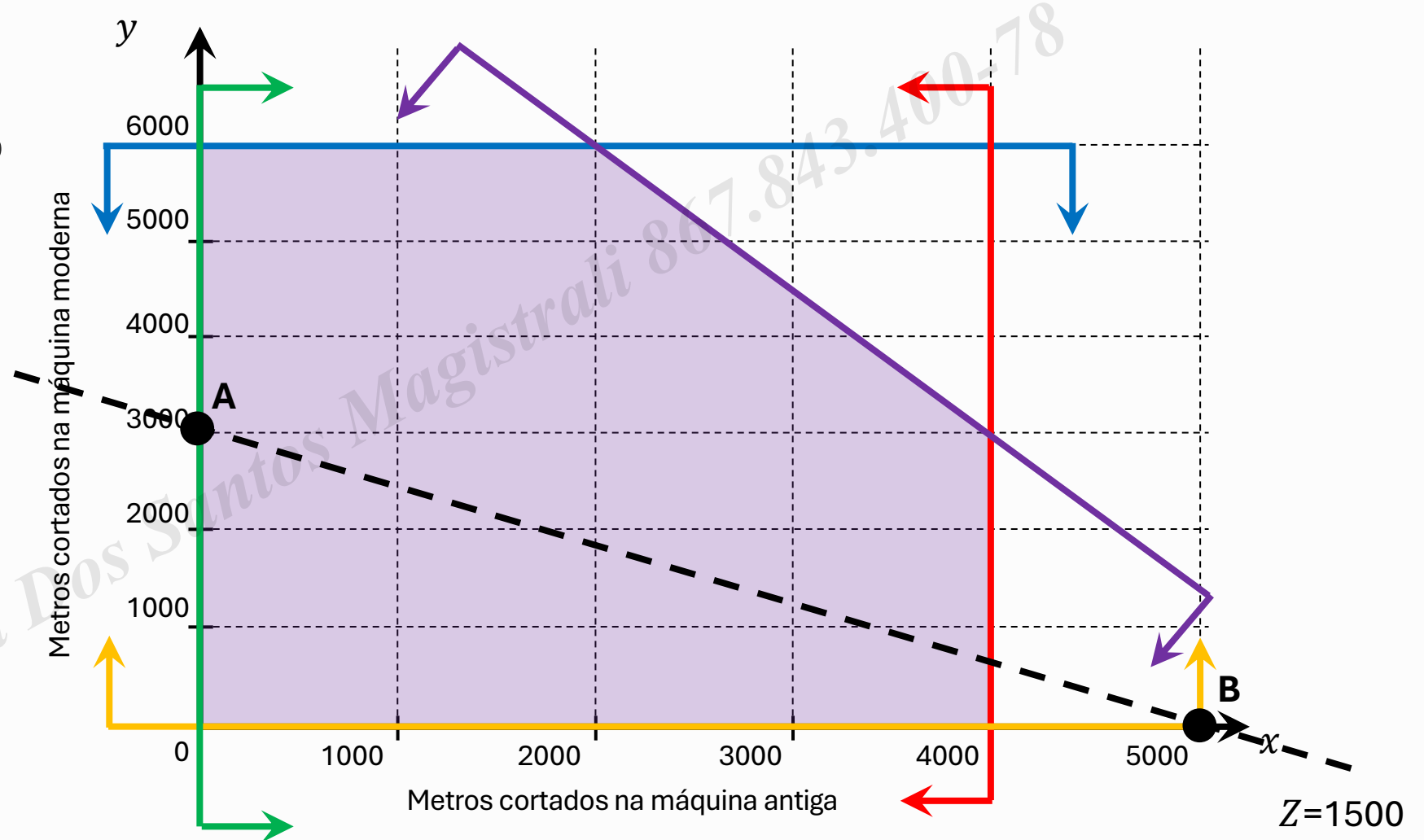
- SOLUÇÃO GRÁFICA

Como representar a função objetivo?

Maximizar $Z = 0,3x + 0,5y$

$$\begin{aligned}(x_A; y_A) &= (0; 3000) \\ Z &= 0,3 \cdot 0 + 0,5 \cdot 3000 \\ &= 0 + 1500 \\ &= 1500\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(x_B; y_B) &= (5000; 0) \\ Z &= 0,3 \cdot 5000 + 0,5 \cdot 0 \\ &= 1500 + 0 \\ &= 1500\end{aligned}$$



Métodos de Solução de Modelos de Otimização

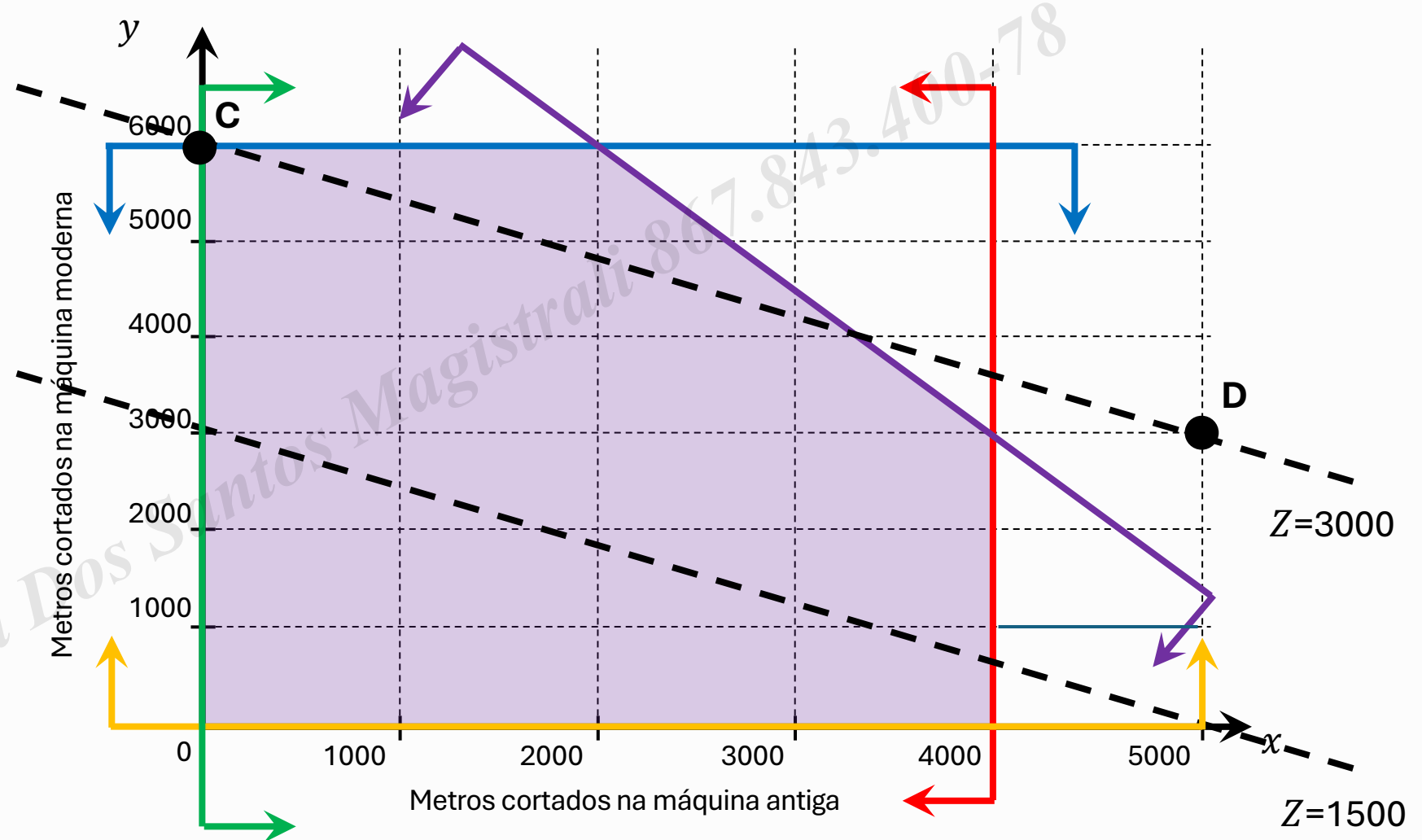
- SOLUÇÃO GRÁFICA

Como representar a função objetivo?

Maximizar $Z = 0,3x + 0,5y$

$$\begin{aligned}(x_C; y_C) &= (0; 6000) \\ Z &= 0,3 \cdot 0 + 0,5 \cdot 6000 \\ &= 0 + 3000 = 3000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(x_D; y_D) &= (5000; 3000) \\ Z &= 0,3 \cdot 5000 + 0,5 \cdot 3000 \\ &= 1500 + 1500 \\ &= 3000\end{aligned}$$



Métodos de Solução de Modelos de Otimização

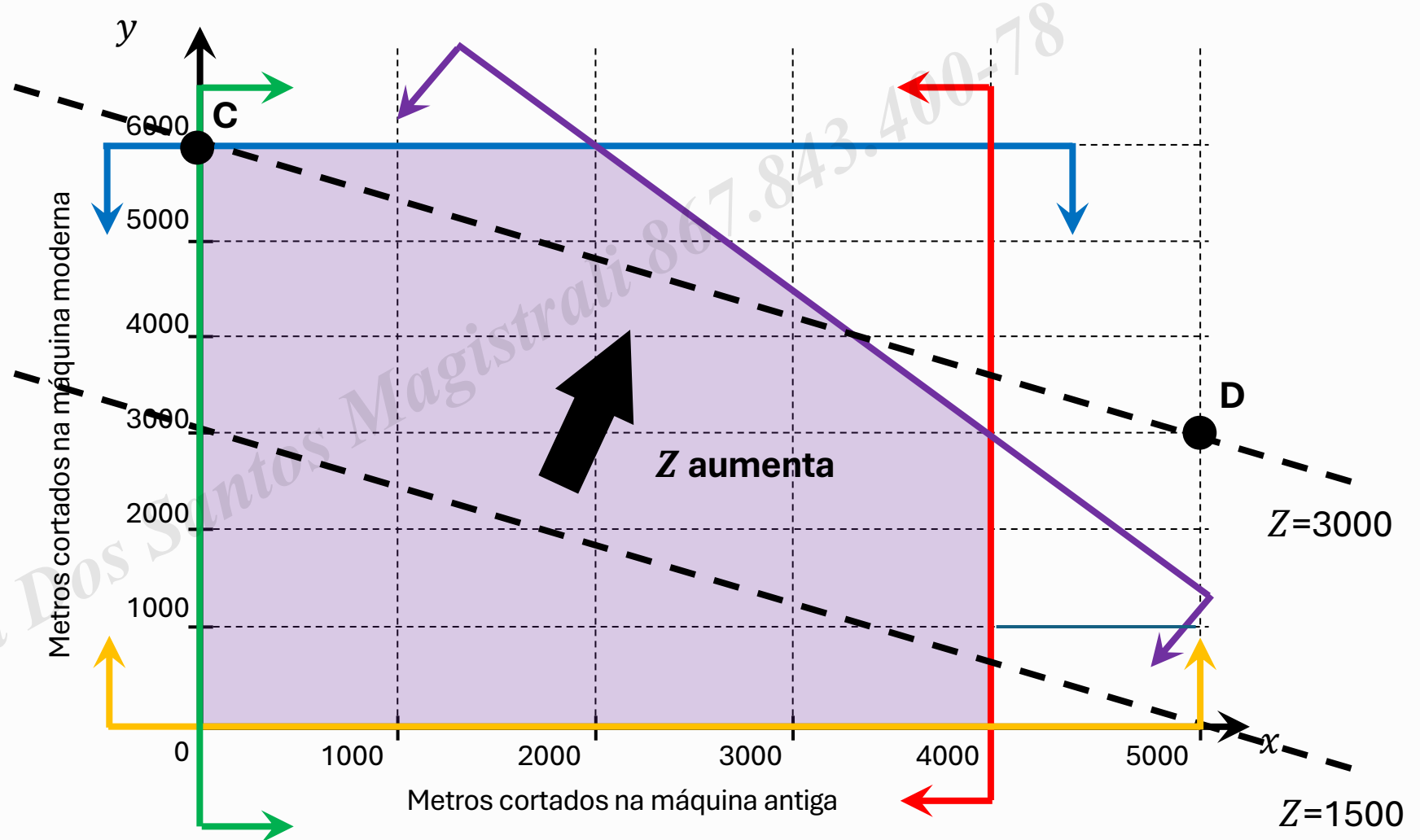
- SOLUÇÃO GRÁFICA

Como representar a função objetivo?

Maximizar $Z = 0,3x + 0,5y$

$$\begin{aligned}(x_C; y_C) &= (0; 6000) \\ Z &= 0,3 \cdot 0 + 0,5 \cdot 6000 \\ &= 0 + 3000 = 3000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(x_D; y_D) &= (5000; 3000) \\ Z &= 0,3 \cdot 5000 + 0,5 \cdot 3000 \\ &= 1500 + 1500 \\ &= 3000\end{aligned}$$



Métodos de Solução de Modelos de Otimização

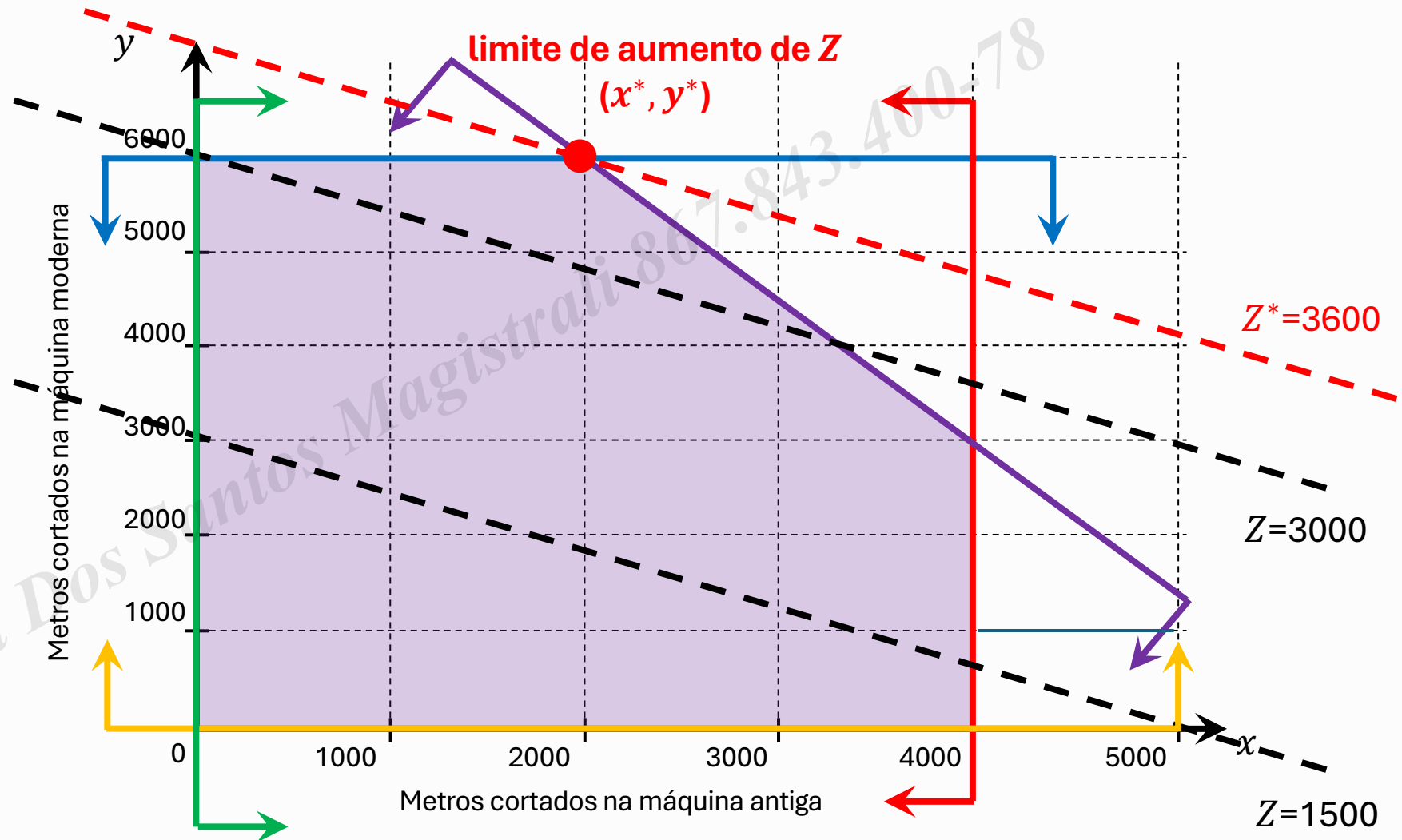
- SOLUÇÃO GRÁFICA

Onde está a solução ótima?

Maximizar $Z = 0,3x + 0,5y$

Solução ótima
 $(x^*; y^*) = (2000; 6000)$

$$\begin{aligned} Z^* &= 0,3.2000 + 0,5.6000 \\ &= 600 + 3000 \\ &= 3600 \end{aligned}$$

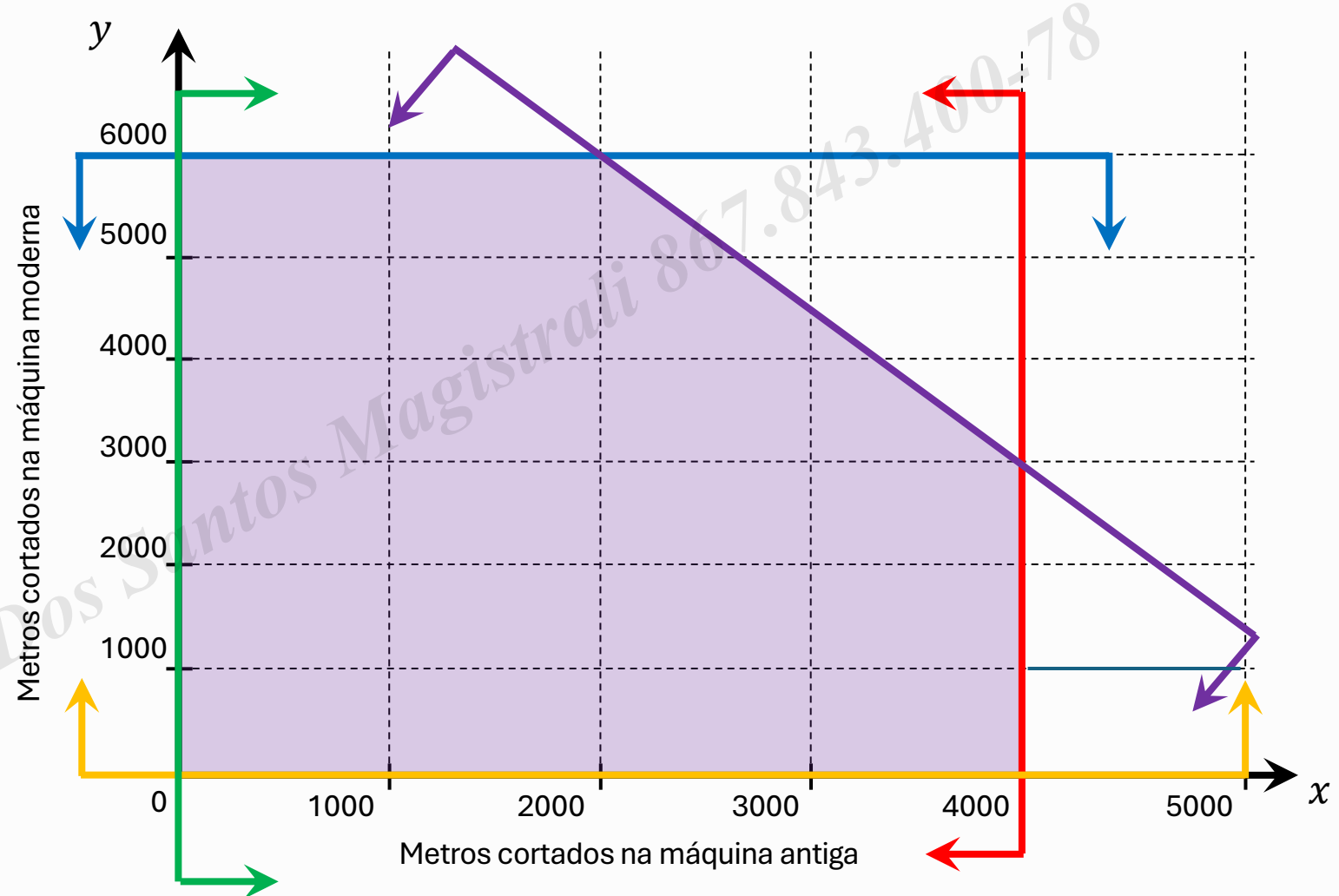


Métodos de Solução de Modelos de Otimização

- Solução Analítica

Método Simplex

Percorre os vértices da região factível até que a função objetivo não possa ser melhorada (ter o valor aumentado) considerando as restrições do modelo.



Métodos de Solução de Modelos de Otimização

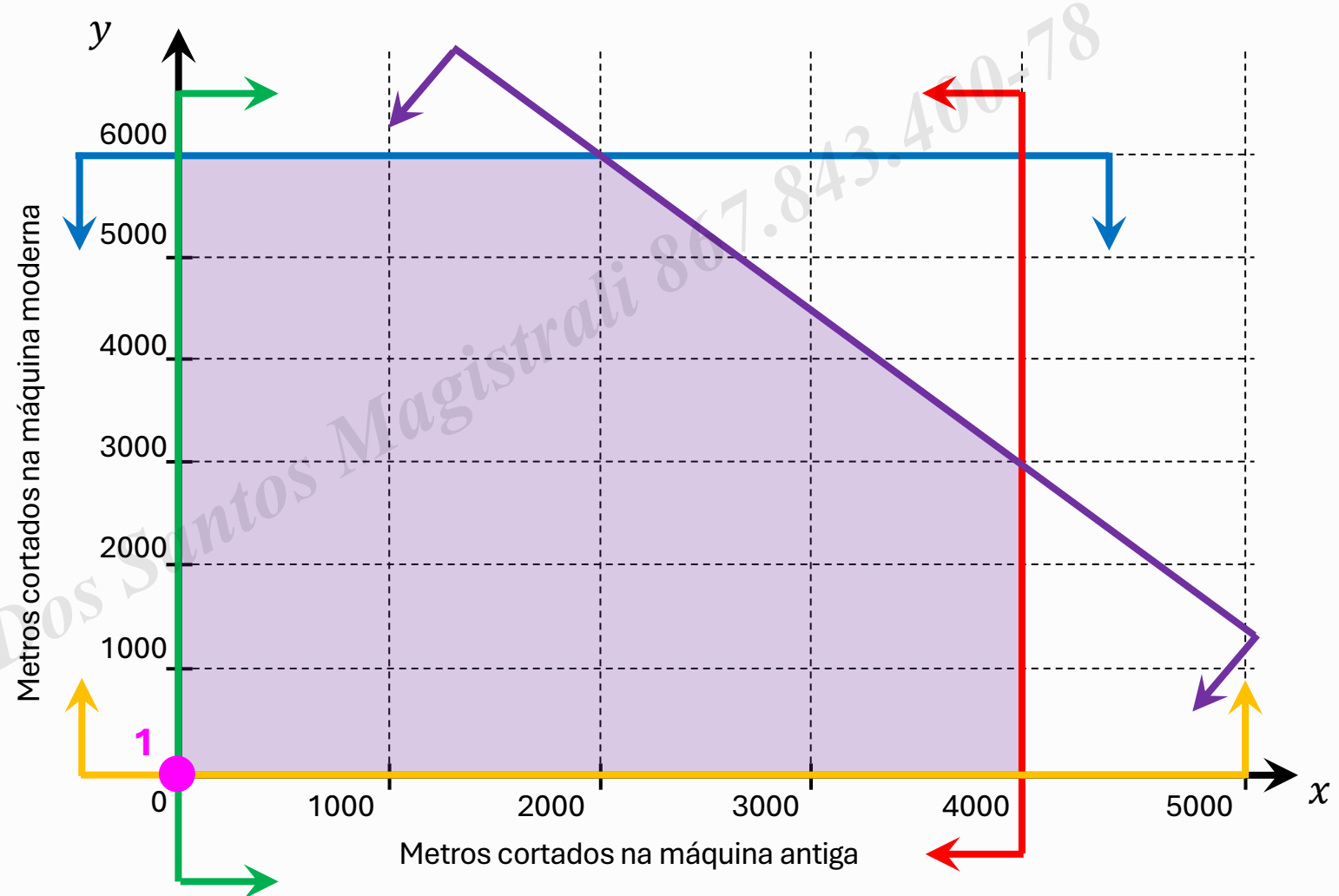
- SOLUÇÃO ANALÍTICA

Método Simplex

Solução inicial

$$(x_1; y_1) = (0; 0)$$

$$Z = 0,3.0 + 0,5.0 = 0$$



Métodos de Solução de Modelos de Otimização

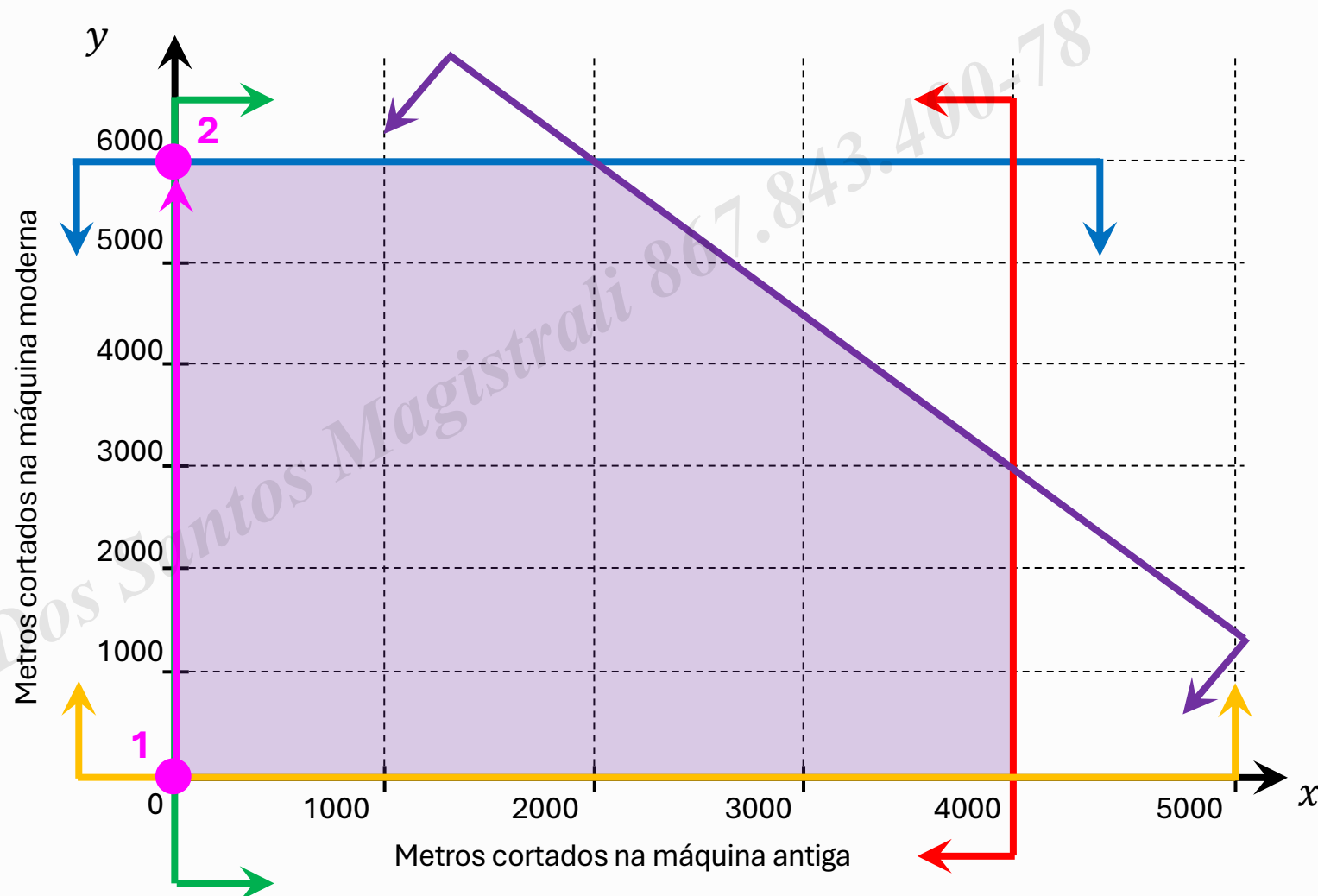
- SOLUÇÃO ANALÍTICA

Método Simplex

Movimento para direção de maior crescimento da função objetivo

$$(x_2; y_2) = (0; 6000)$$

$$Z = 0,3.0 + 0,5.6000 \\ = 3000$$



Métodos de Solução de Modelos de Otimização

- SOLUÇÃO ANALÍTICA

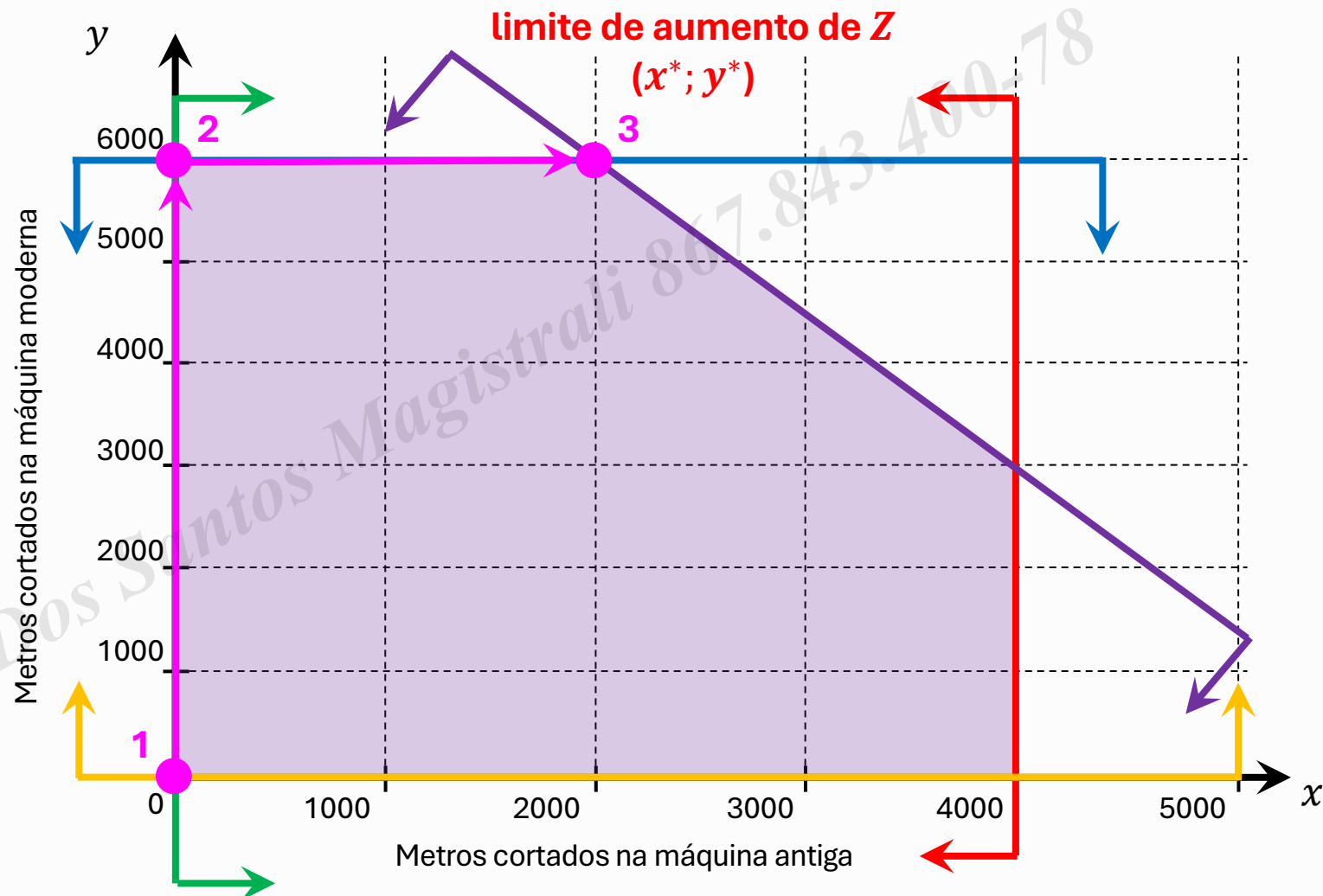
Método Simplex

Movimento para direção de maior crescimento da função objetivo

$$(x_3; y_3) = (x^*; y^*) = (2000; 6000)$$

$$Z^* = 0,3.2000 + 0,5.6000 \\ = 3600$$

Solução ótima!



Softwares para Resolução de Modelos de Otimização

Solver

Biblioteca Python

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Softwares para resolução de modelos de otimização

- Resolver os problemas graficamente não é viável (modelos realistas possuem muitas variáveis e restrições)
- Implementação dos métodos de solução (Simplex e outros) em linguagens de programação e softwares

Solver do Excel



Pacotes e softwares especializados



Softwares para resolução de modelos de otimização

- **Solver do Excel – Instalação**



ZooSimples. 2023. **Como instalar o suplemento solver no EXCEL.**
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=aV-KzmqcZ_Y

- 1. Opções do Excel:** No Excel, clique em "Arquivo" (File) e, em seguida, em "Opções" (Options).
- 2. Suplementos:** No painel esquerdo, clique em "Suplementos" (Add-Ins).
- 3. Gerir Suplementos do Excel:** Na parte inferior do painel, selecione "Suplementos do Excel" (Excel Add-Ins) e clique em "Ir..." (Go...).
- 4. Suplementos Disponíveis:** Na janela "Suplementos do Excel", marque a caixa de seleção ao lado de "Solver" (Solver Add-in).
- 5. OK:** Clique em "OK" para concluir a instalação.

Softwares para resolução de modelos de otimização

- Solver do Excel – Exemplo Corte de Bobinas de Aço

Variáveis de decisão	
Produção na Máquina Antiga	x=
Produção na Máquina Moderna	y=

Célula variável

Célula com equação

Célula com dados de entrada

Softwares para resolução de modelos de otimização

- Solver do Excel – Exemplo Corte de Bobinas de Aço

Variáveis de decisão	
Produção na Máquina Antiga	x=
Produção na Máquina Moderna	y=

Função Objetivo	
$Z=0,3x+0,5y$	0

Célula variável
Célula com equação
Célula com dados de entrada

Softwares para resolução de modelos de otimização

- Solver do Excel – Exemplo Corte de Bobinas de Aço

Variáveis de decisão	
Produção na Máquina Antiga	x=
Produção na Máquina Moderna	y=

Função Objetivo	
$Z=0,3x+0,5y$	0

Restrições		
Restrição de capacidade da Máquina Antiga (metros)	$x \leq$	4000
Restrição de capacidade da Máquina Moderna (metros)	$y \leq$	6000
Restrição de Disponibilidade de Mão de Obra (horas)	$3x+2y \leq$	18000
Restrição de Domínio das Variáveis	$x \geq$	0
	$y \geq$	0

Célula variável

Célula com equação

Célula com dados de entrada

Softwares para resolução de modelos de otimização

- Solver do Excel – Exemplo Corte de Bobinas de Aço

Objetivo

Variáveis de decisão

Restrições

Método de solução

Variáveis de decisão		
Produção na Máquina Antiga	x=	2000
Produção na Máquina Moderna	y=	6000

Função Objetivo		
Z=0,3x+0,5y		3600

Restrições		
Restrição de capacidade da Máquina Antiga (metros)	x≤	4000
Restrição de capacidade da Máquina Moderna (metros)	y≤	6000
Restrição de Disponibilidade de Mão de Obra (horas)	3x+2y≤	18000
Restrição de Domínio das Variáveis	x≥	0
	y≥	0

Parâmetros do Solver

Definir Objetivo:

Para: ☒ Máx. ☐ Mín. ☐ Valor de:

Alterando Células Variáveis:

Sujeito às Restrições:

-
-
-
-
-

☐ Tornar Variáveis Irrestritas Não Negativas

Selecionar um Método de Solução:

Método de Solução

Selecione o mecanismo GRG Não Linear para Problemas do Solver suaves e não lineares. Selecione o mecanismo LP Simplex para Problemas do Solver lineares. Selecione o mecanismo Evolutionary para

Softwares para resolução de modelos de otimização

- Pacote PuLP para solução de modelos de programação linear



Requisito

Python 3.9 ou superior



Instalação

`pip install pulp`

Softwares para resolução de modelos de otimização

- Pacote PuLP para solução de modelos de programação linear
- Funções básicas

Definição do modelo



variável do modelo

PuLP

nome do modelo

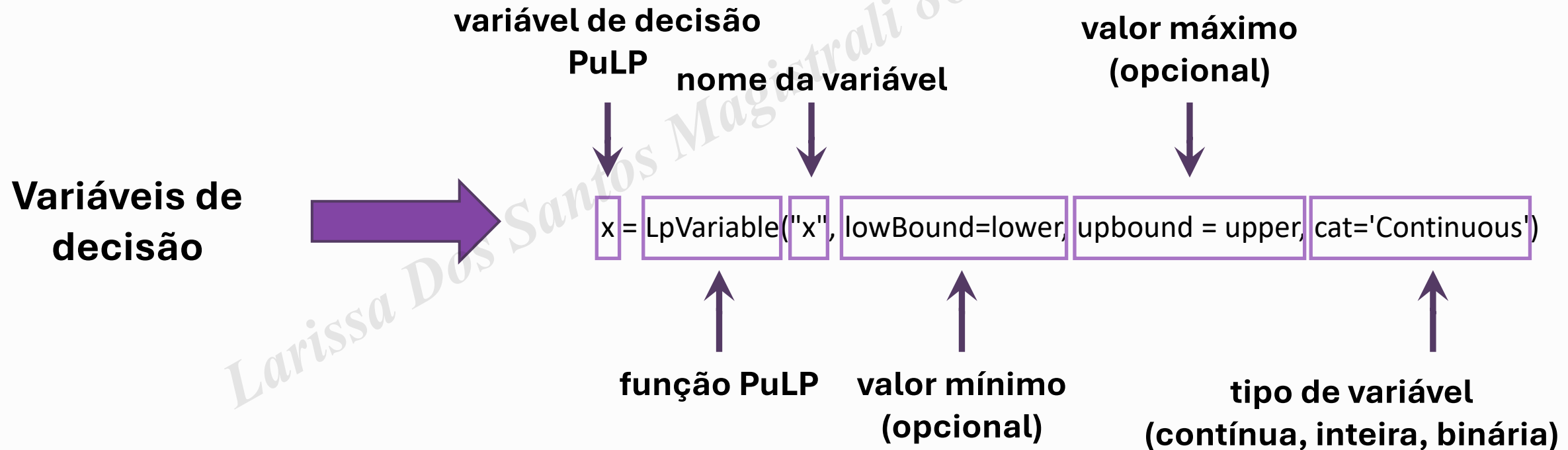
```
prob = LpProblem("Corte_Bobinas", LpMaximize)
```

função PuLP

objetivo

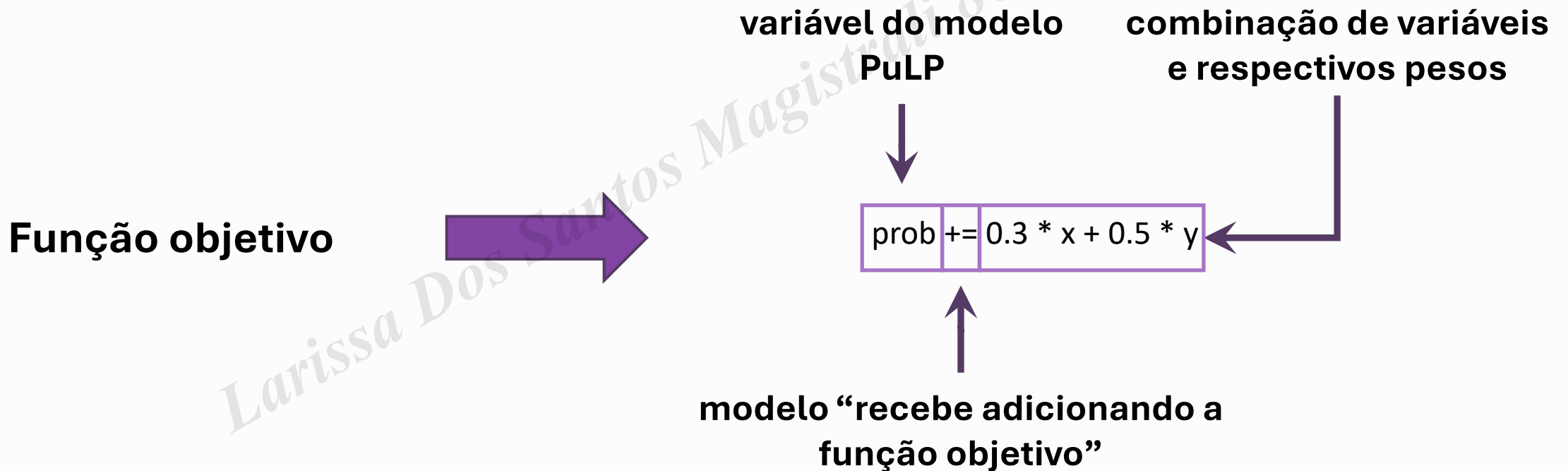
Softwares para resolução de modelos de otimização

- Pacote PuLP para solução de modelos de programação linear
- Funções básicas



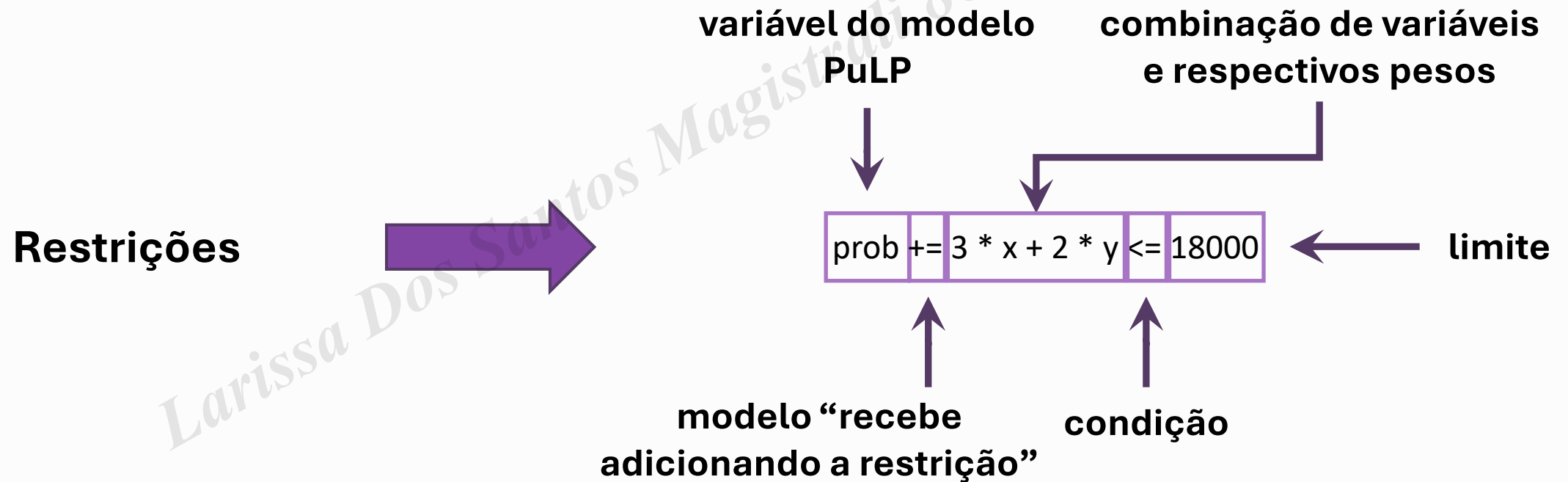
Softwares para resolução de modelos de otimização

- Pacote PuLP para solução de modelos de programação linear
- Funções básicas



Softwares para resolução de modelos de otimização

- Pacote PuLP para solução de modelos de programação linear
- Funções básicas



Softwares para resolução de modelos de otimização

- Pacote PuLP para solução de modelos de programação linear
- Funções básicas

Solução



**variável do modelo
PuLP**



```
prob.solve
```



**resolve o
modelo**

Softwares para resolução de modelos de otimização

- Pacote PuLP para solução de modelos de programação linear
- Funções básicas

Resultados



LpStatus[prob.status]

← **status da solução**

x.varValue

← **valor da variável de decisão**

value(prob.objective)

← **valor da função objetivo**

Softwares para resolução de modelos de otimização

- Exemplo Corte de Bobinas de Aço



```
python

# Importar o PuLP
from pulp import *

# Definir o problema
prob = LpProblem("Corte_Bobinas", LpMaximize)

# Definir as variáveis de decisão
x = LpVariable("x", lowBound=0, cat='Continuous') # Produção na máquina antiga
y = LpVariable("y", lowBound=0, cat='Continuous') # Produção na máquina moderna

# Definir a função objetivo
prob += 0.3 * x + 0.5 * y, "Lucro_Total"

# Adicionar as restrições
prob += x <= 4000, "Capacidade_Maquina_Antiga"
prob += y <= 6000, "Capacidade_Maquina_Moderna"
prob += 3 * x + 2 * y <= 18000, "Disponibilidade_Mao_de_Obra"

# Resolver o problema
prob.solve()

# Imprimir os resultados
print("Status:", LpStatus[prob.status])
print(f"Produção na Máquina Antiga (x) = {x.varValue:.2f} metros")
print(f"Produção na Máquina Moderna (y) = {y.varValue:.2f} metros")
print(f"Lucro Total = R$ {value(prob.objective):.2f}")
```

Softwares para resolução de modelos de otimização

- Exemplo Corte de Bobinas de Aço

define problema

define variáveis de decisão

define função objetivo

adiciona restrições

resolve o problema

imprime resultados

python

Copy

Edit

```
# Importar o PuLP  
from pulp import *
```

← importa pacote

```
# Definir o problema  
prob = LpProblem("Corte_Bobinas", LpMaximize)
```

```
# Definir as variáveis de decisão  
x = LpVariable("x", lowBound=0, cat='Continuous') # Produção na máquina antiga  
y = LpVariable("y", lowBound=0, cat='Continuous') # Produção na máquina moderna
```

```
# Definir a função objetivo  
prob += 0.3 * x + 0.5 * y, "Lucro_Total"
```

```
# Adicionar as restrições  
prob += x <= 4000, "Capacidade_Maquina_Antiga"  
prob += y <= 6000, "Capacidade_Maquina_Moderna"  
prob += 3 * x + 2 * y <= 18000, "Disponibilidade_Mao_de_Obra"
```

```
# Resolver o problema  
prob.solve()
```

```
# Imprimir os resultados  
print("Status:", LpStatus[prob.status])  
print(f"Produção na Máquina Antiga (x) = {x.varValue:.2f} metros")  
print(f"Produção na Máquina Moderna (y) = {y.varValue:.2f} metros")  
print(f"Lucro Total = R$ {value(prob.objective):.2f}")
```

Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

- Exemplo – Horas de Estudo

Com seus conhecimentos de curso, um aluno estima que poderia se preparar para o exame de uma disciplina D_1 em 20 horas de estudo intensivo. Para outra disciplina D_2 ele precisa de 25 horas. Para passar, precisa obter no mínimo 50 pontos de 100 em cada uma das disciplinas. Além disso, deseja alcançar a maior média ponderada possível, sendo que as disciplinas D_1 e D_2 têm peso 3 e 5, respectivamente. Ele dispõe de apenas 30 horas para estudar. Qual a melhor distribuição de horas de estudo considerando a proporcionalidade entre o esforço e o rendimento dos seus estudos?

Fonte: Santos, M. P. (2000) Programação Linear. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: <https://www.mpsantos.com.br/Plinear.pdf>. Página 29.

Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

- Exemplo – Horas de Estudo

- VARIÁVEIS DE DECISÃO

Quantidade de horas dedicadas à disciplina 1 (H_1)

Quantidade de horas dedicadas à disciplina 2 (H_2)

- FUNÇÃO OBJETIVO

“Qual a melhor distribuição de horas de estudo considerando a proporcionalidade entre o esforço e o rendimento dos seus estudos?”

A função objetivo é **maximizar a média ponderada**.

$$\text{Maximizar } Z = \frac{3.(5.H_1) + 5.(4.H_2)}{3+5} = \frac{15.H_1 + 20.H_2}{8}$$

onde H_1 = quantidade de horas dedicadas à disciplina 1

H_2 = quantidade de horas dedicadas à disciplina 2

Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

- Exemplo – Horas de Estudo

- RESTRIÇÕES

- **Restrição de Tempo Disponível:** “... dispõe de apenas 30 horas ...”

$$H_1 + H_2 \leq 30 \text{ (horas de estudo)}$$

- **Restrição de pontos mínimos :** “... mínimo 50 pontos de 100 em cada uma das disciplinas...”

$$\text{Disciplina 1: } 5.H_1 \geq 50 \rightarrow H_1 \geq 10 \text{ (horas de estudo)}$$

$$\text{Disciplina 2: } 4.H_2 \geq 50 \rightarrow H_2 \geq 12,5 \text{ (horas de estudo)}$$

- **Restrição de Domínio das Variáveis:** somente valores maiores ou igual a zero (não negativas).

$$H_1, H_2 \geq 0$$

Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

- Exemplo – Horas de Estudo
- MODELO MATEMÁTICO

Maximizar $Z = \frac{15.H_1 + 20.H_2}{8}$

(Maximização da média ponderada)

sujeito a

$$H_1 \geq 10$$

(Restrição de Nota Mínima na Disciplina 1)

$$H_2 \geq 12,5$$

(Restrição de Nota Mínima na Disciplina 2)

$$H_1 + H_2 \leq 30$$

(Restrição de Tempo Disponível)

$$H_1, H_2 \geq 0$$

(Restrição de Domínio das Variáveis)

Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

- Exemplo – Horas de Estudo

- SOLUÇÃO GRÁFICA

Maximizar $Z = \frac{15.H_1 + 20.H_2}{8}$

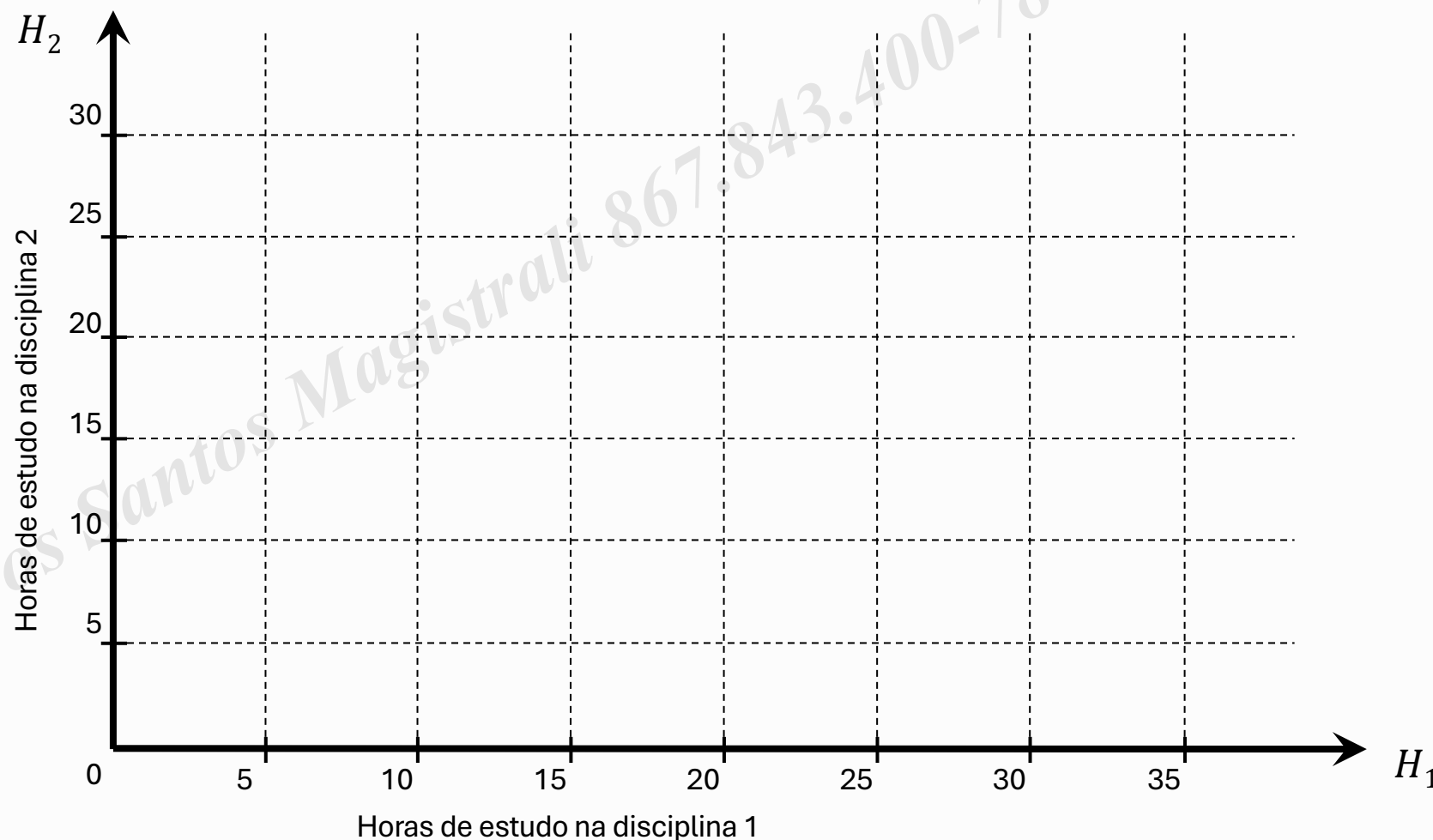
sujeito a

$$H_1 \geq 10$$

$$H_2 \geq 12,5$$

$$H_1 + H_2 \leq 30$$

$$H_1, H_2 \geq 0$$



Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

- Exemplo – Horas de Estudo

- SOLUÇÃO GRÁFICA

Maximizar $Z = \frac{15.H_1 + 20.H_2}{8}$

sujeito a

$$H_1 \geq 10$$

$$H_2 \geq 12,5$$

$$H_1 + H_2 \leq 30$$

$$H_1, H_2 \geq 0$$



Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

- Exemplo – Horas de Estudo

- SOLUÇÃO GRÁFICA

$$\text{Maximizar } Z = \frac{15.H_1 + 20.H_2}{8}$$

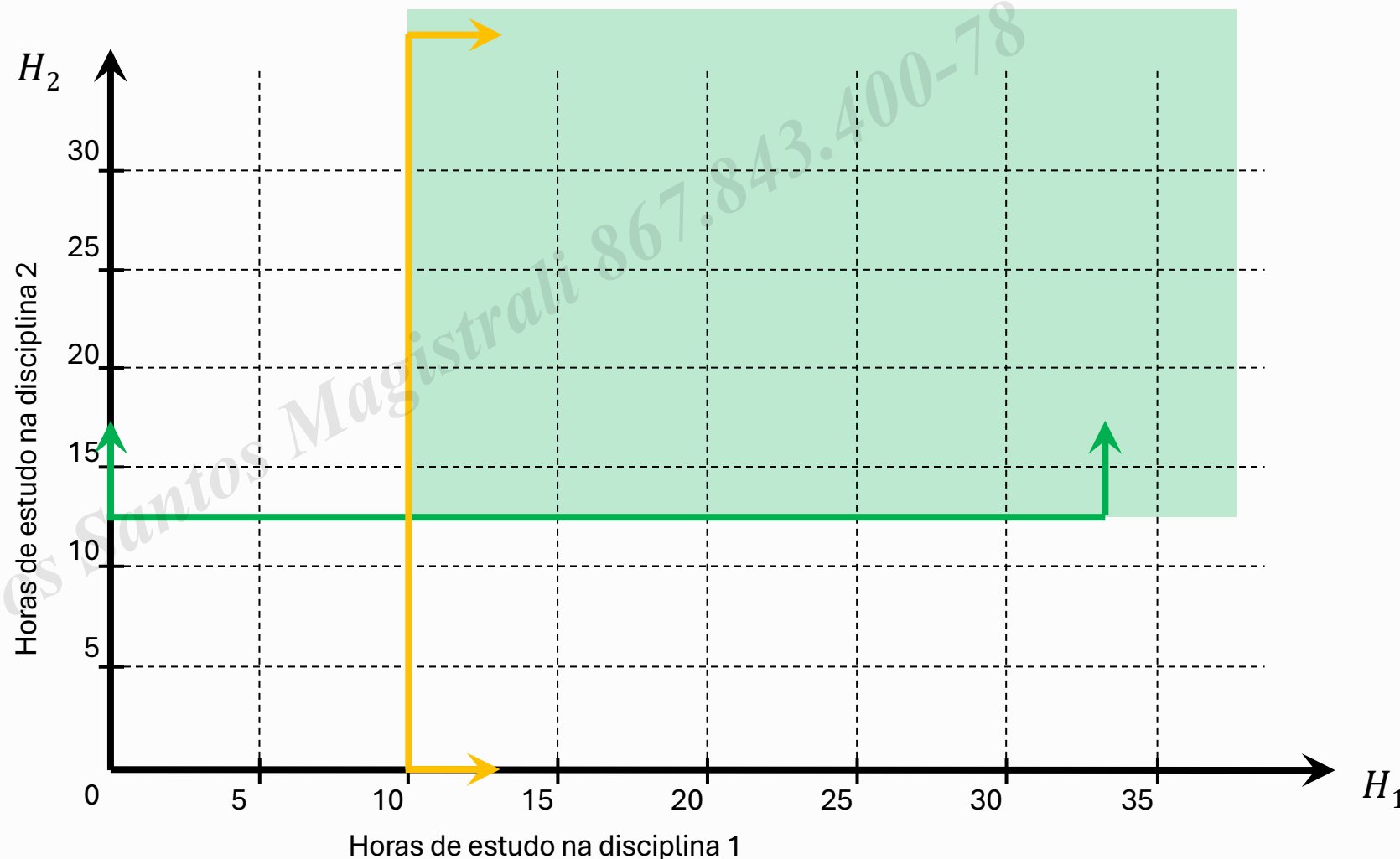
sujeito a

$$H_1 \geq 10$$

$$H_2 \geq 12,5$$

$$H_1 + H_2 \leq 30$$

$$H_1, H_2 \geq 0$$



Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

- Exemplo – Horas de Estudo

- SOLUÇÃO GRÁFICA

$$\text{Maximizar } Z = \frac{15.H_1 + 20.H_2}{8}$$

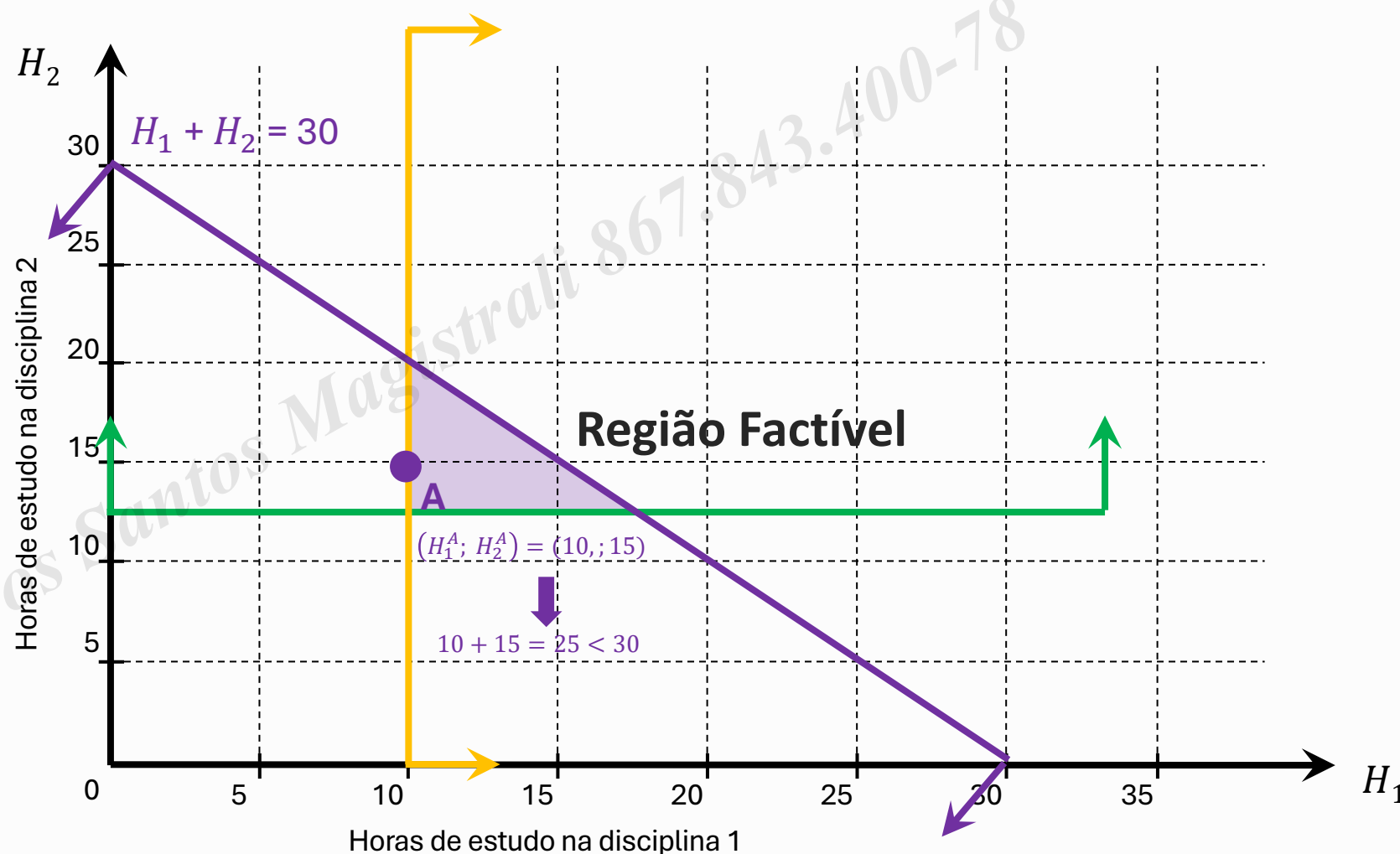
sujeito a

$$H_1 \geq 10$$

$$H_2 \geq 12,5$$

$$H_1 + H_2 \leq 30$$

~~$$H_1, H_2 \geq 0$$~~ **X**



Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

- Exemplo – Horas de Estudo

- SOLUÇÃO GRÁFICA

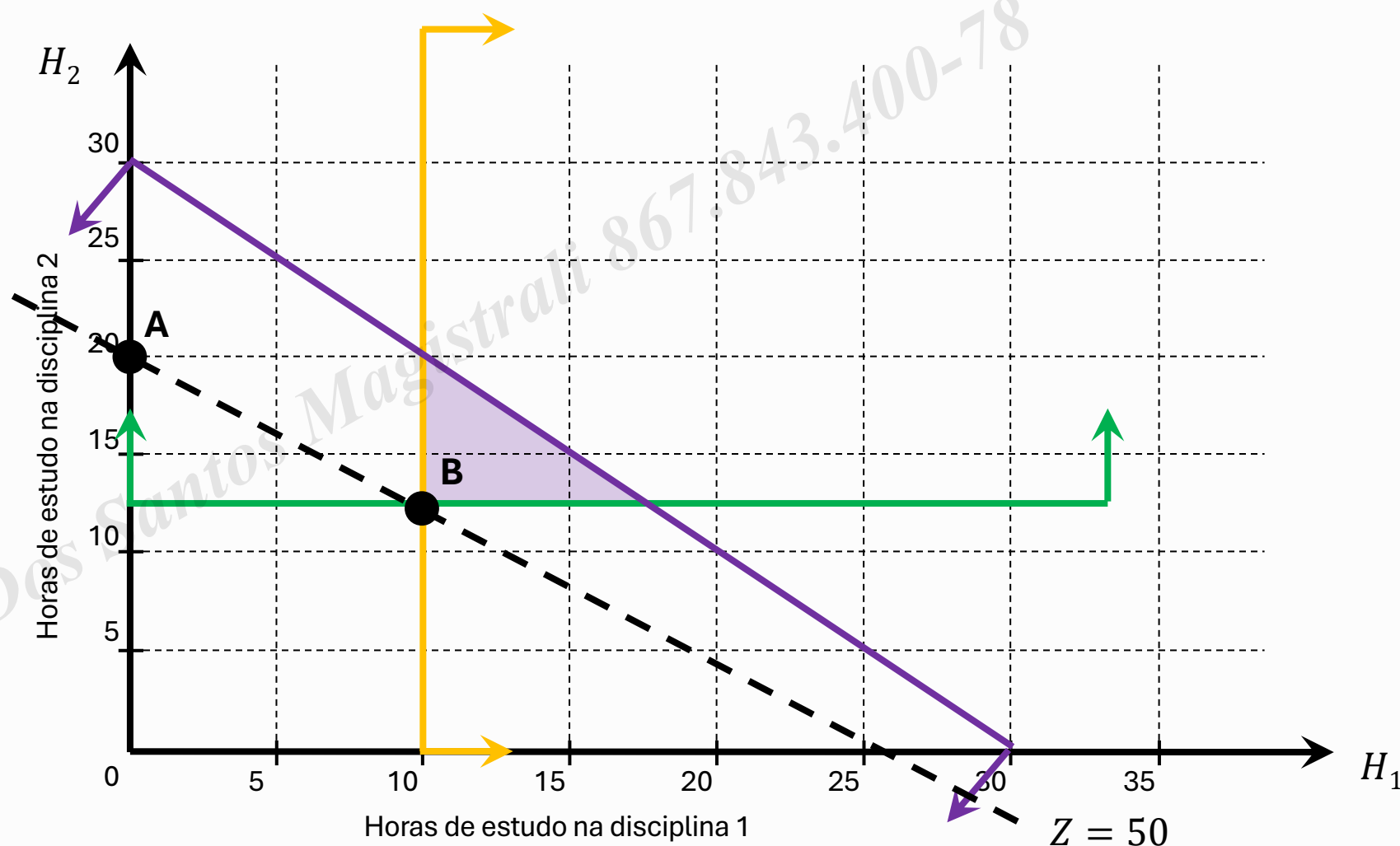
$$\text{Maximizar } Z = \frac{15.H_1 + 20.H_2}{8}$$

$$(H_1^A; H_2^A) = (0; 20)$$

$$\begin{aligned} Z &= (15.0 + 20.20)/8 \\ &= (0 + 400)/8 = 50 \end{aligned}$$

$$(H_1^B; H_2^B) = (10; 12,5)$$

$$\begin{aligned} Z &= (15.10 + 20.12,5)/8 \\ &= (150 + 250)/8 = 50 \end{aligned}$$



Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

- Exemplo – Horas de Estudo

- SOLUÇÃO GRÁFICA

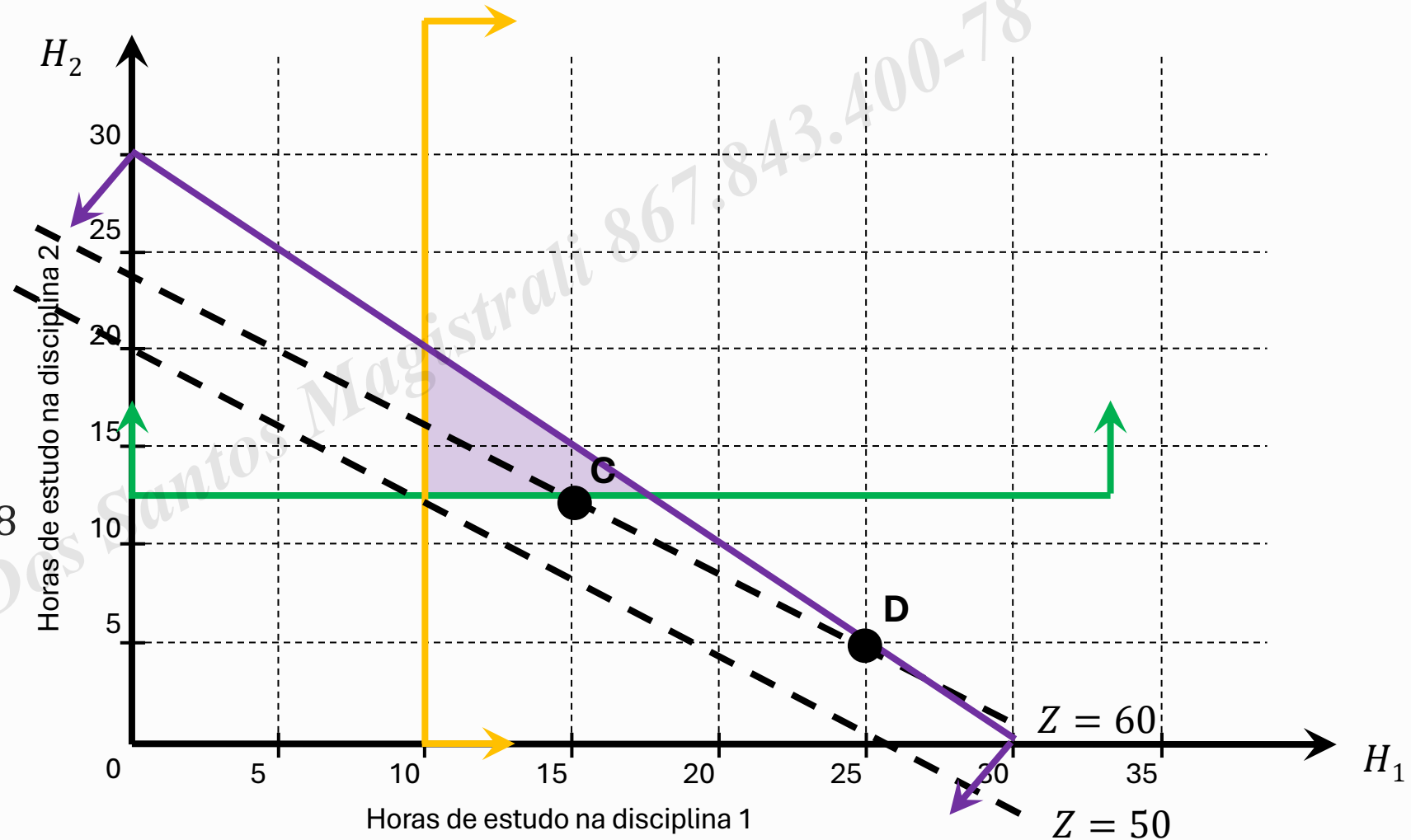
$$\text{Maximizar } Z = \frac{15.H_1 + 20.H_2}{8}$$

$$(H_1^C; H_2^C) = (15; 12,75)$$

$$\begin{aligned} Z &= (15.15 + 20.12,75)/8 \\ &= (225 + 255)/8 = 60 \end{aligned}$$

$$(H_1^D; H_2^D) = (25; 5,25)$$

$$\begin{aligned} Z &= (15.25 + 20.5,25)/8 \\ &= (375 + 105)/8 = 60 \end{aligned}$$

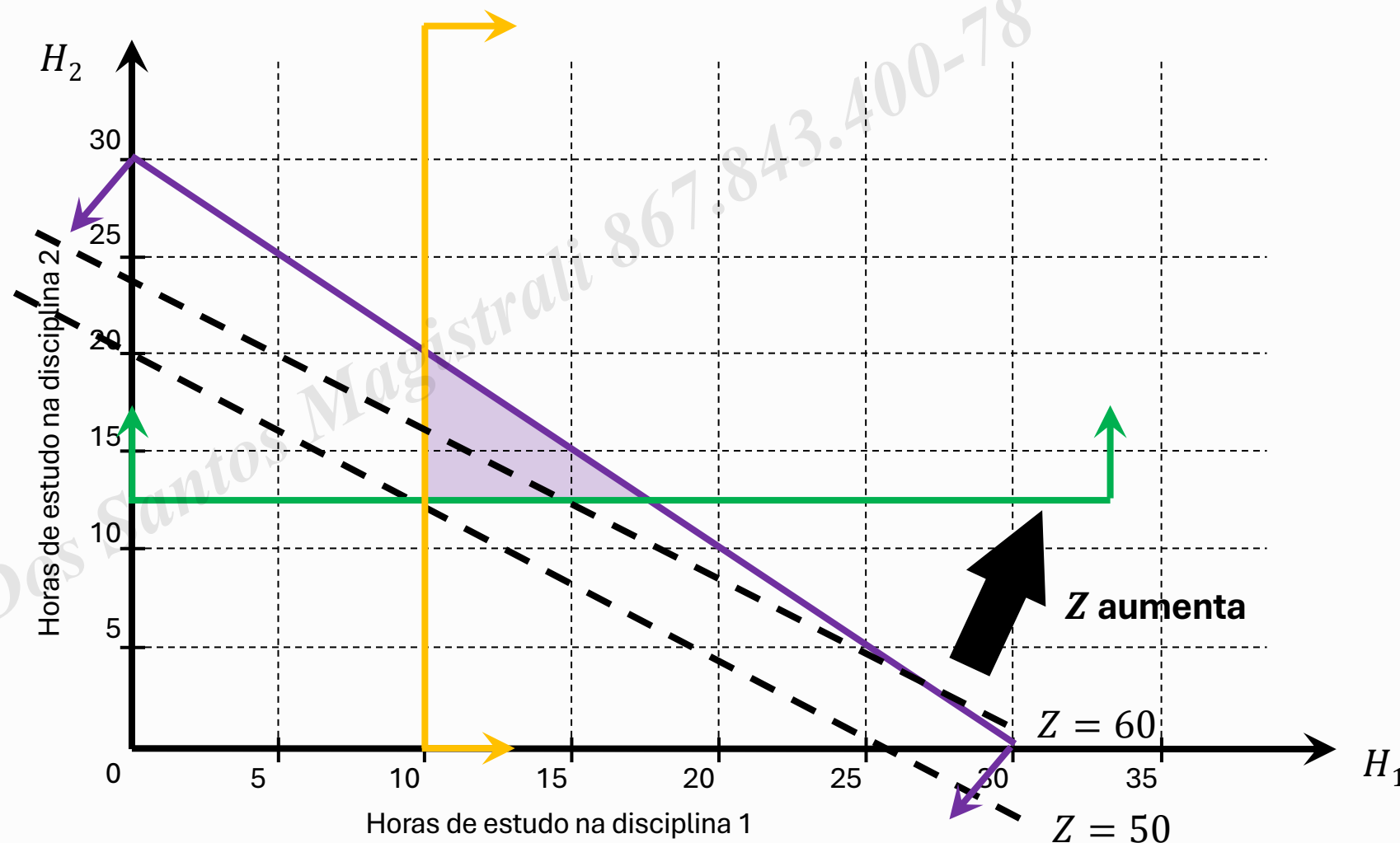


Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

- Exemplo – Horas de Estudo

- SOLUÇÃO GRÁFICA

$$\text{Maximizar } Z = \frac{15.H_1 + 20.H_2}{8}$$



Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

- Exemplo – Horas de Estudo

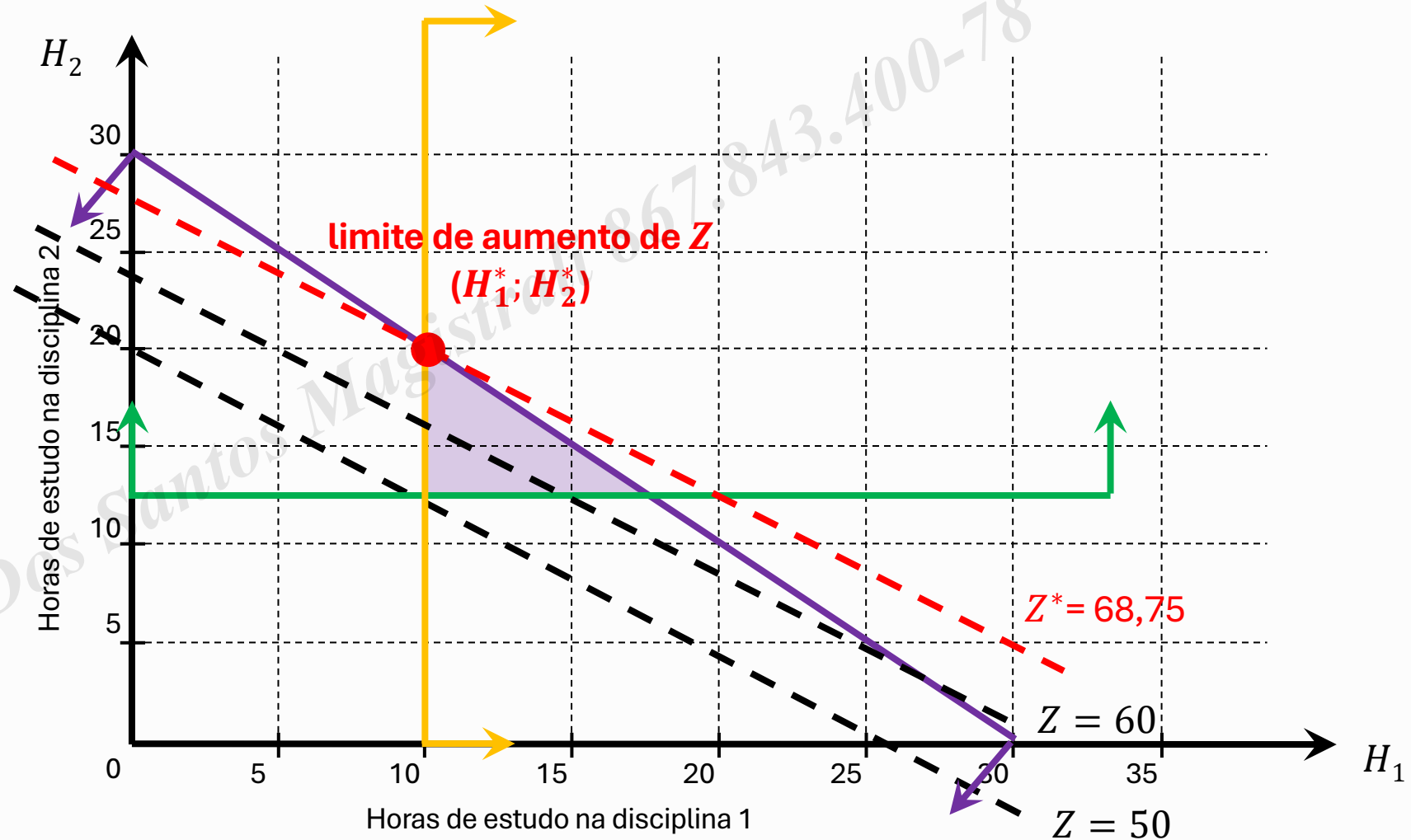
- SOLUÇÃO GRÁFICA

$$\text{Maximizar } Z = \frac{15.H_1 + 20.H_2}{8}$$

Solução ótima

$$(H_1^*; H_2^*) = (10; 20)$$

$$\begin{aligned} Z^* &= (15.10 + 20.20)/8 \\ &= (150 + 400)/8 \\ &= 68,75 \end{aligned}$$



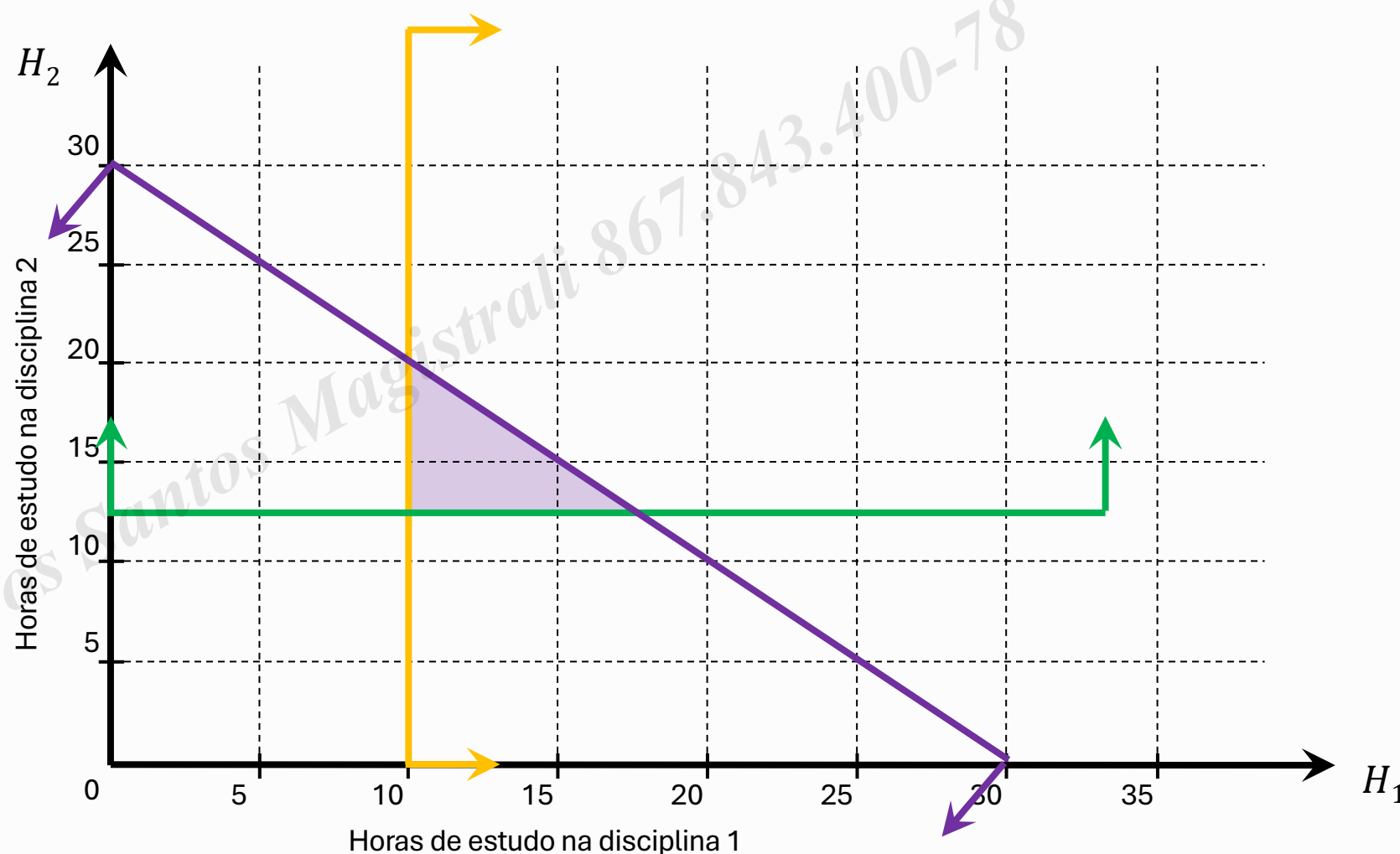
Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

- Exemplo – Horas de Estudo

- SOLUÇÃO ANALÍTICA

Método Simplex

Percorre os vértices da região factível até que a função objetivo não possa ser melhorada (ter o valor aumentado) considerando as restrições do modelo.



Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

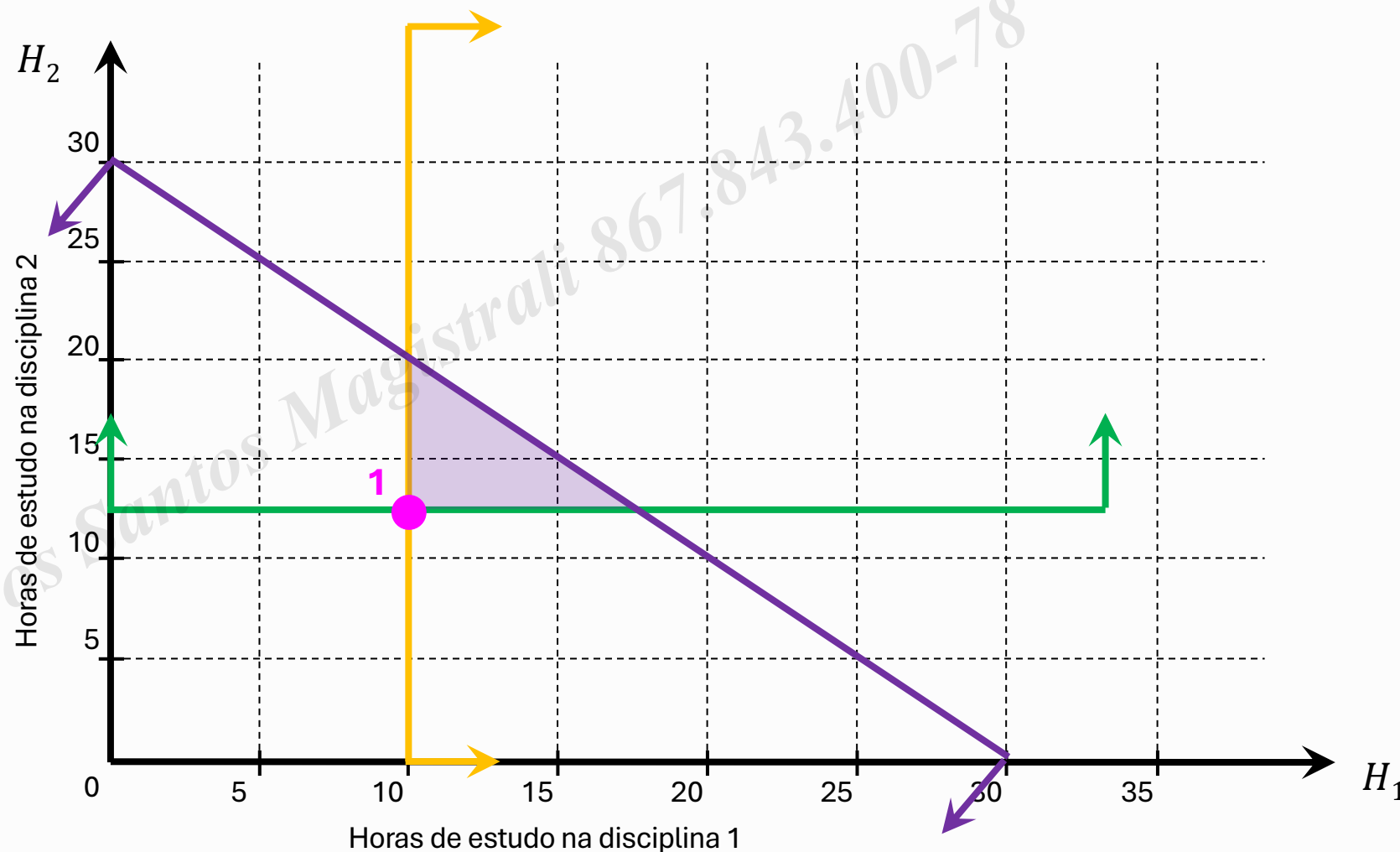
- Exemplo – Horas de Estudo

- SOLUÇÃO ANALÍTICA**

Solução inicial

$$(H_1^1; H_2^1) = (10, 12,5)$$

$$\begin{aligned} Z &= (15 \cdot 10 + 20 \cdot 12,5) / 8 \\ &= (150 + 250) / 8 \\ &= 50 \end{aligned}$$



Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

- Exemplo – Horas de Estudo

- SOLUÇÃO ANALÍTICA

Movimento para direção de maior crescimento da função objetivo

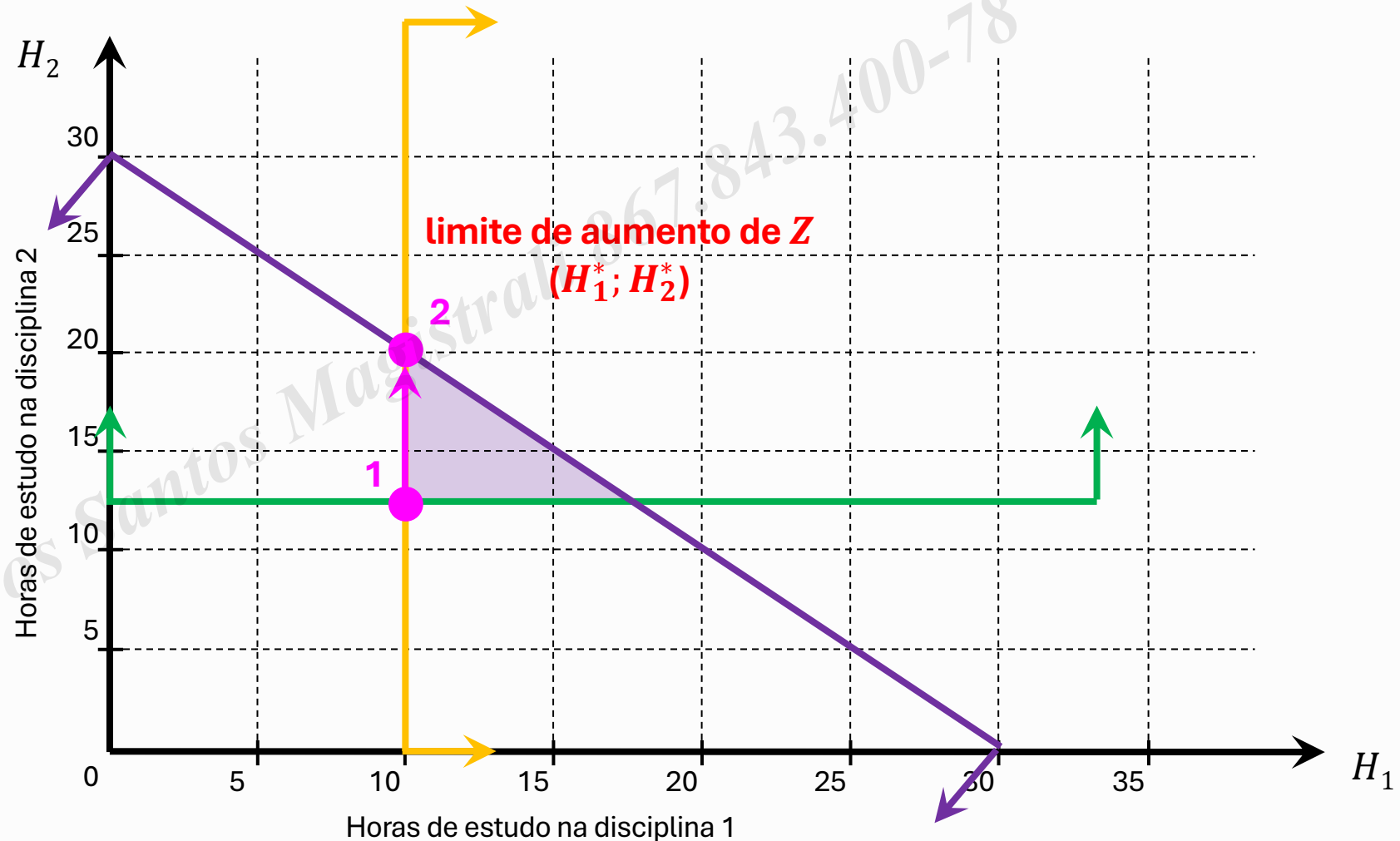
$$(H_1^2; H_2^2) = (H_1^*; H_2^*) = (10; 20)$$

$$Z^* = (15 \cdot 10 + 20 \cdot 20) / 8$$

$$= (150 + 400) / 8$$

$$= 68,75$$

Solução ótima!



Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

- Exemplo – Horas de Estudo
- SOLUÇÃO Solver Excel

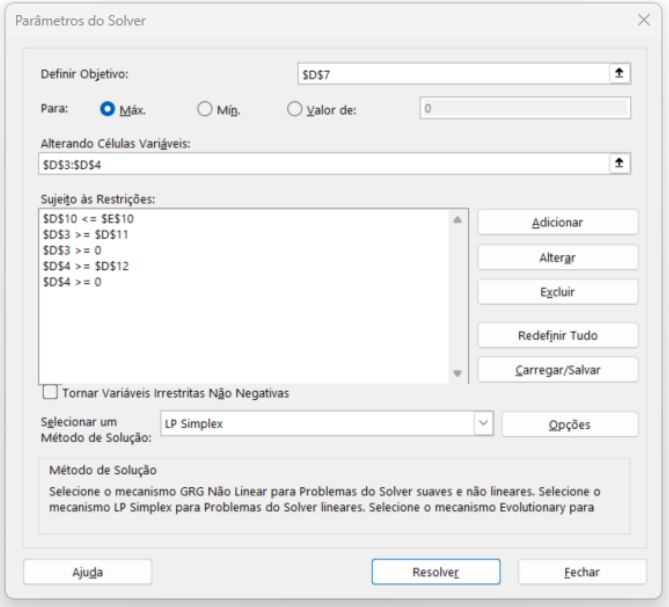
Maximizar $Z = \frac{15.H_1 + 20.H_2}{8}$

sujeito a

$$\begin{aligned} H_1 + H_2 &\leq 30 \\ H_1 &\geq 10 \\ H_2 &\geq 12,5 \\ H_1, H_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Variáveis de decisão		
Quantidade de horas de estudo na disciplina 1	H ₁ =	
Quantidade de horas de estudo na disciplina 2	H ₂ =	
Função Objetivo		
L = (15.H ₁ + 20.H ₂)/8		0,00
Restrições		
Restrição de Tempo Disponível	H ₁ +H ₂ ≤	0 30
Restrição de Nota Mínima na Disciplina 1	H ₁ ≥	10
Restrição de Nota Mínima na Disciplina 2	H ₂ ≥	12,5
Restrição de Domínio das Variáveis	H ₁ ≥	0
	H ₂ ≥	0

Célula variável
Célula com equação
Célula com dados de entrada



Exemplos de Solução de Modelos Matemáticos

- Exemplo – Horas de Estudo

- SOLUÇÃO PuLP

$$\text{Maximizar } Z = \frac{15.H_1 + 20.H_2}{8}$$

sujeito a

$$H_1 + H_2 \leq 30$$

$$H_1 \geq 10$$

$$H_2 \geq 12,5$$

$$H_1, H_2 \geq 0$$

```
python
# Importar a biblioteca PuLP
from pulp import *

# Definir o problema como de maximização
prob = LpProblem("Maximizar_Media_Ponderada", LpMaximize)

# Definir as variáveis de decisão contínuas (maiores ou iguais a zero)
H1 = LpVariable("H1", lowBound=0, cat='Continuous') # Horas H1
H2 = LpVariable("H2", lowBound=0, cat='Continuous') # Horas H2

# Definir a função objetivo: maximizar L = (15*H1 + 20*H2)/8
prob += (15 * H1 + 20 * H2) / 8, "Lucro_Total"

# Adicionar as restrições
prob += H1 + H2 <= 30, "Restricao_Soma_Horas" # Soma das horas não pode exceder 30
prob += H1 >= 10, "Restricao_Minima_H1" # H1 deve ser no mínimo 10
prob += H2 >= 12.5, "Restricao_Minima_H2" # H2 deve ser no mínimo 12,5

# Resolver o problema
prob.solve()

# Imprimir os resultados
print("Status da Solução:", LpStatus[prob.status])
print(f"Valor ótimo de H1 = {H1.varValue:.2f}")
print(f"Valor ótimo de H2 = {H2.varValue:.2f}")
print(f"Média Ponderada Máxima = {value(prob.objective):.2f}")
```

Leitura Recomendada

Bibliografia

Motivação para próxima aula

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Leitura Recomendada

Santos, M. P. (2000) Programação Linear. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: <https://www.mpsantos.com.br/Plinear.pdf> (**Capítulo 1, pág. 1 – 9; Capítulo 2, pág. 33 – 43**).

Goldbarg, M.C; Luna, H.P.L. (2005) Otimização combinatória e programação linear: modelos e algoritmos. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier. (**Capítulo 3, pág. 96–105**)

Bibliografia

Bradley, S. P.; Hax, A. C.; & Magnanti (1977). Applied Mathematical Programming Addison-Wesley Pub. Co. Reading, Mass. <http://web.mit.edu/15.053/www/AMP.htm>

Arenales, M. N.; Armentano, V. A.; Morabito Neto, R.; & Yanasse, H. H. (2007). Pesquisa Operacional. Elsevier, 1ª edição.

Winston, W. L. (2004). Operations research: Applications and Algorithms. Thomson Learning, Inc.

Motivação para próxima aula

- O que acontece quando as variáveis de decisão são números inteiros?
- Como resolver o problema quando há mais de duas variáveis?

- **Venda de livros**

Qual a combinação de caixas leves (L) e mistas (M) que maximiza a quantidade de livros?

Maximizar $6L + 7M$

sujeito a

$$L + M \leq 10$$

$$M \leq 7$$

$$5M + 65 \geq 80$$

$$6L + 2M + 40 \geq 80$$

$$L, M \in \mathbb{Z}_+$$

- **Nova ala de hospital**

Qual a combinação de tipos de quartos construídos que maximiza a receita mensal?

Maximizar $R = 7500q_1 + 6000q_2 + 4500q_3$

sujeito a

$$10q_1 + 15q_2 + 18q_3 \leq 1200$$

$$q_1 + q_2 + q_3 \geq 70$$

$$q_1 \leq 30$$

$$q_1 + 2q_2 + 3q_3 \geq 120$$

$$q_1, q_2, q_3 \in \mathbb{Z}_+$$

Obrigado!

Prof. Cassiano Augusto Isler | [linkedin.com/in/cassiano-isler/](https://www.linkedin.com/in/cassiano-isler/)

MBAUSP
ESALQ